

norme française

NF DTU 40.37 P1-1

Septembre 2011

P 34-203-1-1

Travaux de bâtiment

Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment

Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types

E : Building works — Roof covering made of fiber-cement corrugated sheets — Part 1-1 : Contract bill of technical model clauses

D : Bauarbeiten — Faserzement-Dachdeckung — Teil 1-1 : Technische Vorschriften

Statut

Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 3 août 2011 pour prendre effet le 3 septembre 2011.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document propose des clauses techniques types pour les marchés de travaux de couverture en plaques ondulées en fibres-ciment destiné à la réalisation de couverture « sèche ».

Descripteurs

Thésaurus International Technique : couverture de bâtiment, couverture en fibres-ciment, plaque ondulée, fibres-ciment, ouvrage, conception, étanchéité, pente, recouvrement, dimension, conditions d'exécution, pose, fixation, raccordement, égout, isolation thermique, ventilation, éclairage lumineux, climat, répartition géographique.

Sommaire

- Liste des auteurs
- Avant-propos commun à tous les DTU
- Avant-propos
- 1 Domaine d'application
- 2 Références normatives
- 3 Matériaux
- 4 Conception des ouvrages
 - 4.1 Etanchéité de la couverture
 - 4.1.1 Pentes minimales
 - 4.1.2 Recouvrement
 - 4.1.3 Complément d'étanchéité
 - 4.2 Dimensionnement des appuis et choix du format des plaques
 - 4.2.1 Largeur minimale des appuis
 - 4.2.2 Choix du format des plaques
- 5 Exécution des ouvrages
 - 5.1 Pose des plaques
 - 5.1.1 Généralités
 - 5.1.2 Coupe des plaques et de leurs coins
 - 5.2 Fixation des plaques
 - 5.2.1 Principe
 - 5.2.2 Mise en oeuvre des fixations
 - 5.2.3 Calage des plaques
 - 5.3 Pose des compléments d'étanchéité
 - 5.4 Traitement des points singuliers
 - 5.4.1 Egouts
 - 5.4.2 Faîtières et éléments de raccord frontal
 - 5.4.3 Pénétrations discontinues
 - 5.4.4 Autres points particuliers
 - 5.5 Isolation et ventilation de la sous-face de la couverture
 - 5.5.1 Réalisation d'une isolation thermique
 - 5.5.2 Ventilation de la sous-face de la couverture
 - 5.6 Dispositifs d'éclairage en toiture
 - 5.6.1 Dispositif monté sur plaques à châssis
 - 5.6.2 Autres plaques d'éclairage
 - 5.7 Distance de sécurité
- Annexe A (normative) Définition des ambiances intérieures et atmosphères extérieures
 - A.1 Domaine d'application
 - A.2 Ambiances intérieures
 - A.2.1 Généralités
 - A.2.2 Classification indicative des locaux en fonction de leur hygrométrie
 - A.3 Atmosphères extérieures

- A.3.1 Atmosphère rurale non polluée
- A.3.2 Atmosphère urbaine ou industrielle normale
- A.3.3 Atmosphère industrielle ou urbaine sévère
- A.3.4 Atmosphères marines
- A.3.5 Atmosphères particulières

- Annexe B (normative) Zones climatiques (ou zones de concomitance vent-pluie)
 - B.1 Zones
 - B.2 Situations

- Annexe C (normative) Calcul de la charge ascendante admissible de la couverture en plaques ondulées en fibres-ciment

- Bibliographie

Membres de la commission de normalisation

Président : M SANDRET

Secrétariat : M BUTET — UNCP/BNTEC

- M ALLEMAND
- M BUTET UNCP
- MME CONTIVAL AFNOR
- MME COTTENET CTBA
- M CRETON BN ACIER
- M DELARY GPIC
- MME DELATOUCHE SIFF
- M GIBIER Entreprise GIBIER
- M GILLIOT CSTB
- M GUILLEMIN DIMOS SAS
- M LAMBERT FAYNOT
- M LATREILLE ETERNIT SAS
- M LAURENT BNTEC
- M LE NY Entreprise LE NY
- M MANGILI ICOPAL SAS
- MME MERLIN CETEN-APAVE INTAL
- M MICHEL BUREAU VERITAS
- MME PECHENARD AFFIX
- M PILLARD UMGO
- MME QUINTIN CAPEB UNA CPC
- M ROBLOT ONDEX
- M SABE CHAMBRE SYNDICALE DU ZINC
- M SANDRET
- M SAUVAGE FFB-CMP
- M TOLLERET ETANCO

Avant-propos commun à tous les DTU

Objet et portée des NF DTU

Un NF DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment.

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les NF DTU ou celles que les contractants estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les NF DTU.

En particulier, les NF DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des NF DTU, mais aussi sur l'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E. A. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales du présent NF DTU.

Avant-propos

Le présent document NF DTU 40.37 Référence NF P 34-203 fait suite au DTU 40.31, annulé (avec effet à partir du 22 janvier 1997) en application du décret interdisant l'utilisation de l'amiante (96-1133 du 24 décembre 1996).

Une procédure transitoire, fondée sur une double démarche (marque NF et Avis Technique), a permis aux acteurs de la construction (maîtres d'ouvrages, maîtres d'oeuvre, utilisateurs, contrôleurs techniques, etc.) d'évaluer la capacité des produits de substitution à l'amiante-ciment à satisfaire leurs exigences.

La Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques a entériné la réintégration de cette technique dans le domaine traditionnel, en raison de l'amélioration apportée à la norme européenne pour garantir le comportement des produits (essai de choc) et de l'amélioration de la maîtrise des fabricants des substituts aux fibres d'amiante, notamment dans le cadre de la marque NF Plaques Profilées en Fibres-Ciment.

Lors de la rédaction du présent DTU, la justification des couvertures en plaques en fibres-ciment se faisait, selon l'expérience reconnue et réussie, aux contraintes admissibles, ce qui implique de considérer leurs performances vis-à-vis des Règles NV65 modifiées, citées en bibliographie.

Le passage aux Eurocodes, qui ne couvrent pas actuellement le champ des matériaux en fibres-ciment, nécessite un travail important d'évaluation de ces produits aux états limites. Cette démarche fera l'objet d'une future révision du présent document.

L'utilisation des plaques profilées de fibres-ciment comme support d'éléments décoratifs (tuiles canal en particulier, dont les premières applications remontent au début des années 1970) relèvent, en tant qu'éléments constitutifs d'une couverture d'ouvrage, des règles générales de conception et de réalisation d'une couverture en plaques profilées en fibres-ciment. Néanmoins la diversité des produits et des règles y afférentes ne permet pas d'incorporer cette utilisation dans le présent DTU. Cette technique demeure dans le domaine non traditionnel et relève de documents techniques tels qu'un CPT « couverture en plaques profilées en fibres-ciment à usage de support de tuiles » accompagné d'Avis techniques et/ou de Documents Techniques d'Application spécifiques ¹.

1

Ou leur équivalent dans les conditions citées dans l'avant-propos commun.

L'accès aux toitures inaccessibles sauf pour leur mise en oeuvre ou pour des opérations d'entretien et de réparation, est réservé aux personnes informées des risques encourus et formées à la mise en oeuvre des mesures de prévention prescrites.

Il y a lieu notamment de prendre des dispositions afin de ne pas prendre directement appui sur les plaques.

1 Domaine d'application

Le présent document propose des clauses types pour les marchés de travaux de couverture en plaques ondulées en fibres-ciment — dénommées ci après « Plaques Ondulées » (telles que définies dans la NF DTU 40.37 P1-2) — destinées à la réalisation de couverture « sèche ».

Il ne vise pas l'emploi de plaques destinées à la réalisation de couvertures aptes à recevoir des tuiles canal qui n'assurent qu'une fonction d'aspect.

NOTE

Cet usage fait l'objet d'une procédure d'Avis Technique ².

2

Ou leur équivalent dans les conditions citées dans l'avant-propos commun.

Ce document vise la couverture de bâtiments à faible ou moyenne hygrométrie, situés en France européenne et implantés à une altitude inférieure ou égale à 900 m.

NOTE

L'hygrométrie est définie en annexe A.

Le présent document ne traite pas de l'emploi des plaques ondulées en fibres-ciment en climat de montagne (altitude supérieure à 900 m), ni en départements d'Outre Mer.

Le présent document ne traite pas de l'emploi des plaques d'éclairiment sauf celles dites « plaques à châssis ».

Les systèmes de couverture réalisés avec ces plaques dans le respect des règles du présent DTU relèvent de la classe 600 J au sens de la norme NF P 33-303-2.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF P 34-203-1-2,

Travaux de bâtiment — Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Référence NF DTU 40.37).

NF P 34-203-2,

Travaux de bâtiment — Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment — Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Référence NF DTU 40.37).

NF P 33-303-2,

Couverture de bâtiments — Système de couverture en plaques profilées en fibres-ciment — Résistance à la traversée d'un corps mou de grandes dimensions — Essai et classification.

NF P 34-211-1,

Travaux de bâtiment — Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc — Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Référence NF DTU 40.41).

NF P 34-211-2,

Travaux de bâtiment — Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc — Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Référence NF DTU 40.41).

NF DTU 40.44 P1-1,

Travaux de bâtiment — Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 34-214-1-1).

NF DTU 40.44 P1-2,

Travaux de bâtiment — Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 34-214-1-2).

NF DTU 40.44 P2,

Travaux de bâtiment — Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable — Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 34-214-2).

NF DTU 24.1 P1,

Travaux de bâtiment — Travaux de fumisterie — Systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils — Partie 1 : Cahier des clauses techniques — Règles générales (indice de classement : P 51-201-1).

NF DTU 24.1 P2,

Travaux de Bâtiment — Travaux de fumisterie — Systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils — Partie 2 : Cahier des clauses techniques — Règles spécifiques d'installation des systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils raccordés dits de type B utilisant des combustibles gazeux (indice de classement : P 51-201-2).

NF EN 1993-1-1/NA,

Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments — Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-1:2005 — Règles générales et règles pour les bâtiments (indice de classement : P 22-311-1/NA).

NF EN 1995-1-1/NA,

Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois — Partie 1-1 : Généralités — Règles communes et règles pour les bâtiments — Annexe nationale à la NF EN 1995-1-1:2008 — Généralités — Règles communes et règles pour les bâtiments (indice de classement : P 21-711-1/NA).

3 Matériaux

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux critères donnés dans la norme NF P 34-203-1-2 Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Référence N DTU 40.37 Partie 1-2).

4 Conception des ouvrages

4.1 Etanchéité de la couverture

4.1.1 Pentés minimales

Les pentes minimales des couvertures sont précisées dans le tableau 1, en fonction de la zone climatique et des longueurs maximales de rampant.

Ces pentes sont celles du support et non celles des plaques en oeuvre.

NOTE

Les zones climatiques sont définies en annexe B.

4.1.2 Recouvrement

4.1.2.1 Recouvrement transversal

La valeur du recouvrement transversal est précisée dans le tableau 1.

Le recouvrement transversal maximal est de :

- 260 mm pour les plaques sans coins coupés ou prédécoupés en usine ;
- 230 mm pour les plaques à coins coupés ou prédécoupés à la fabrication.

Pour les pentes supérieures ou égales à 31 %, et dans le cas de plaques sans coins coupés, ni prédécoupés en usine, le recouvrement minimal peut être réduit à 140 mm.

Tableau 1 Pentés, recouvrements transversaux et compléments d'étanchéité selon les zones climatiques

Pente p (%)	Zone 1			Zone 2			Zone 3		
	Longueur maximale du rampant (m)	Recouvrement transversal minimal (mm)	Complément d'étanchéité ^{b)} toutes situations	Longueur maximale du rampant (m)	Recouvrement transversal minimal (mm)	Complément d'étanchéité ^{b)}		Longueur maximale du rampant (m)	Recouvrement transversal minimal (mm)
						Situation protégée et normale	Situation exposée		
9 ≤ p < 10	15	200 a) (260 max ^{c)})	T	12	200 a) (260 max ^{c)})	T	T+L	10	200 a) (260 max ^{c)})
10 ≤ p < 13	20		T	15		T	T+L	12	
13 ≤ p < 16	25		T	20		T	T+L	15	
16 ≤ p < 21	30		—	25		T	T	20	
21 ≤ p < 26	35		—	30		—	T	25	
26 ≤ p	40		—	35		—	—	30	—
a) Le recouvrement peut être réduit à 140 dans les conditions de l'article 4.1.2.1. b) T : complément d'étanchéité transversal — L : complément d'étanchéité longitudinal c) Dans le cas des plaques des plaques à coins coupés ou prédécoupés à la fabrication, cette valeur est ramenée à 230 mm.									

NOTE

Les zones climatiques et les situations sont définies en annexe B.

4.1.2.2 Recouvrement longitudinal

Le recouvrement longitudinal est réalisé par la superposition des rives latérales des plaques.

4.1.3 Complément d'étanchéité

Des compléments d'étanchéité, soit transversaux, soit transversaux et longitudinaux, doivent être interposés aux recouvrements dans les conditions de pente, de zone climatique et de situation, définies au tableau 1.

L'interposition de compléments d'étanchéité longitudinaux et transversaux est nécessaire pour obtenir l'étanchéité à la neige poudreuse.

NOTE

Cette exigence est précisée dans les Documents Particuliers du Marché.

4.2 Dimensionnement des appuis et choix du format des plaques**4.2.1 Largeur minimale des appuis**

La largeur minimale des appuis doit être de 40 mm pour les pannes métalliques et de 65 mm pour les pannes en bois.

4.2.2 Choix du format des plaques**4.2.2.1 Entraxe**

Les plaques de 1,585 m et de 1,525 m permettent le plus grand écartement entre les appuis (1,385 m) selon le recouvrement adopté (0,20 m ou 0,14 m).

Une rangée de plaques complémentaires de longueur voulue, ou à défaut des plaques recoupées, peut être nécessaire au faîtage ou à l'égout.

4.2.2.2 Charges descendantes

L'écartement entre axes des appuis est fonction des charges appliquées à la couverture, de la longueur des plaques et de leur recouvrement transversal. L'écartement entre axes des appuis ne doit en aucun cas être supérieur à 1,385 m.

NOTE 1

Cet écartement permet à la couverture de supporter des charges climatiques réparties descendantes normales de 185 daN/m², au sens des règles NV65 modifiées.

Pour les charges plus élevées, un écartement réduit entre les appuis est à prévoir. Il est nécessaire de justifier cette disposition par un calcul spécifique au projet.

NOTE 2

Les plaques ondulées en fibres-ciment ont une charge de rupture minimale par mètre de largeur pour une portée de 1,1 m de 4 250 N/m (catégorie C, classe 1). En tenant compte du poids propre de $P = 170 \text{ N/m}^2$ des plaques ondulées en fibres-ciment, cette caractéristique conduit à un moment de flexion à la rupture minimal de $M = 1\,194 \text{ N.m}$ dans le fibres-ciment pour une portée de 1,1 m. Pour la portée maximale de $L = 1,385 \text{ m}$, la charge descendante maximale de rupture est de :

$$8 \cdot \left(\frac{M - P \cdot L^2 / 8}{L^2} \right) = 4\,810 \text{ N/m}^2$$

L'expérience issue des Avis Techniques et du respect des critères du CGM conduit à prendre un coefficient de sécurité de 2,6 pour déterminer les charges climatiques réparties descendantes normales admissibles. Les charges climatiques réparties descendantes normales selon les règles NV65 sont donc limitées à 185 daN/m².

4.2.2.3 Charges ascendantes

La résistance aux charges ascendantes dépend du nombre de fixations par plaque, de la portée des plaques, de la résistance au déboutonnage de l'assemblage et de la résistance caractéristique à l'arrachement de la fixation considérée dans le support.

La charge ascendante admissible est calculée selon l'annexe C.

5 Exécution des ouvrages

5.1 Pose des plaques

5.1.1 Généralités

La mise en oeuvre définie par le présent document est prévue pour être exécutée sur des structures porteuses :

- en acier, conformément à la norme NF EN 1993-1-1/NA. Dans ce cas, les valeurs limites maximales à prendre en compte pour les flèches verticales sont celles de la ligne « Toiture en général » du tableau 1 de la clause 7.2.1 (1) B de la NF EN 1993-1-1/NA.
- en bois, conformément à la norme NF EN 1995-1-1/NA. Dans ce cas, les valeurs limites à prendre en compte pour les flèches sont celles figurant à l'intersection de la colonne « Bâtiments courants » et de la ligne « Eléments structuraux » du tableau 7.2 de la clause 7.2 (2) de la NF EN 1995-1-1/NA.

Les plaques sont posées directement sur les pannes de la charpente.

La direction des ondes est parallèle à la ligne de plus grande pente du toit.

Dans le cas d'utilisation de faîtières angulaires, les ondulations des plaques correspondent d'un versant à l'autre.

NOTE

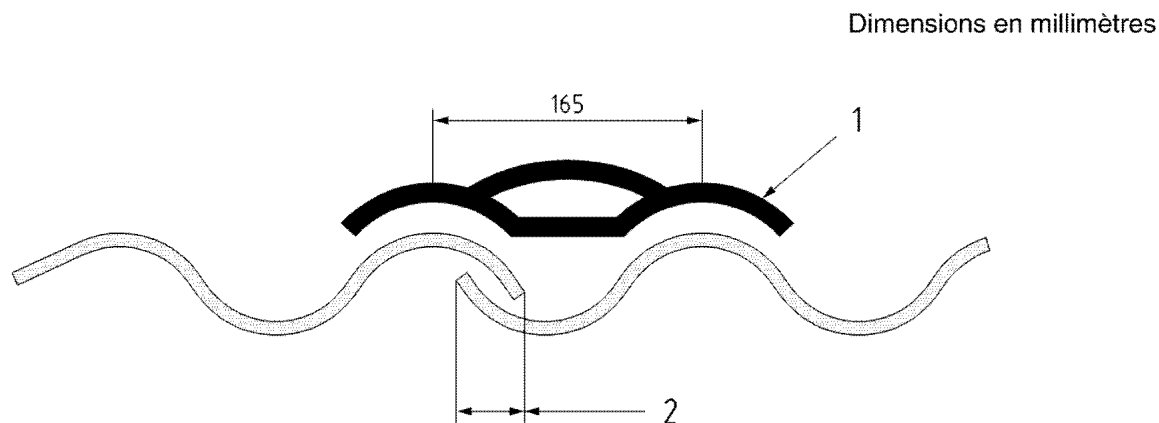
Dans ce cas, il est recommandé de « battre les traits » (tracer) des rangs des plaques suivant la ligne de la plus grande pente du toit.

La pose s'effectue par rangées successives de l'égout vers le faîtage.

L'entraxe des sommets d'onde, de part et d'autre du recouvrement longitudinal diffère du pas d'onde de la plaque : sa valeur nominale est de 165 mm.

La mise en oeuvre des plaques ondulées est facilitée par l'utilisation d'un gabarit de pose (figure 1).

Figure 1 Gabarit de pose



Légende

- 1 Gabarit de pose
- 2 Recouvrement longitudinal

Le réglage de ce recouvrement longitudinal est tel que le calibre de pose s'emboîte correctement sur les sommets des ondes tout le long du recouvrement.

NOTE

Le réglage correct du recouvrement longitudinal permet d'éviter les contraintes excessives sur les ondes de recouvrement et les défauts d'étanchéité, de bien dégager le creux d'onde le long du joint pour faciliter l'écoulement des eaux et de créer une coupure de capillarité.

5.1.2 Coupe des plaques et de leurs coins

Pour éviter une superposition d'épaisseurs au noeud de quatre plaques, il est nécessaire de couper les coins de deux plaques.

Sur chantier, la coupe des plaques doit se faire au sol, à l'aide d'une scie, d'une griffe ou d'une pince spéciale.

NOTE 1

L'utilisation d'un gabarit de traçage en facilite l'opération.

Les dimensions des coins coupés sont données par la figure 2.

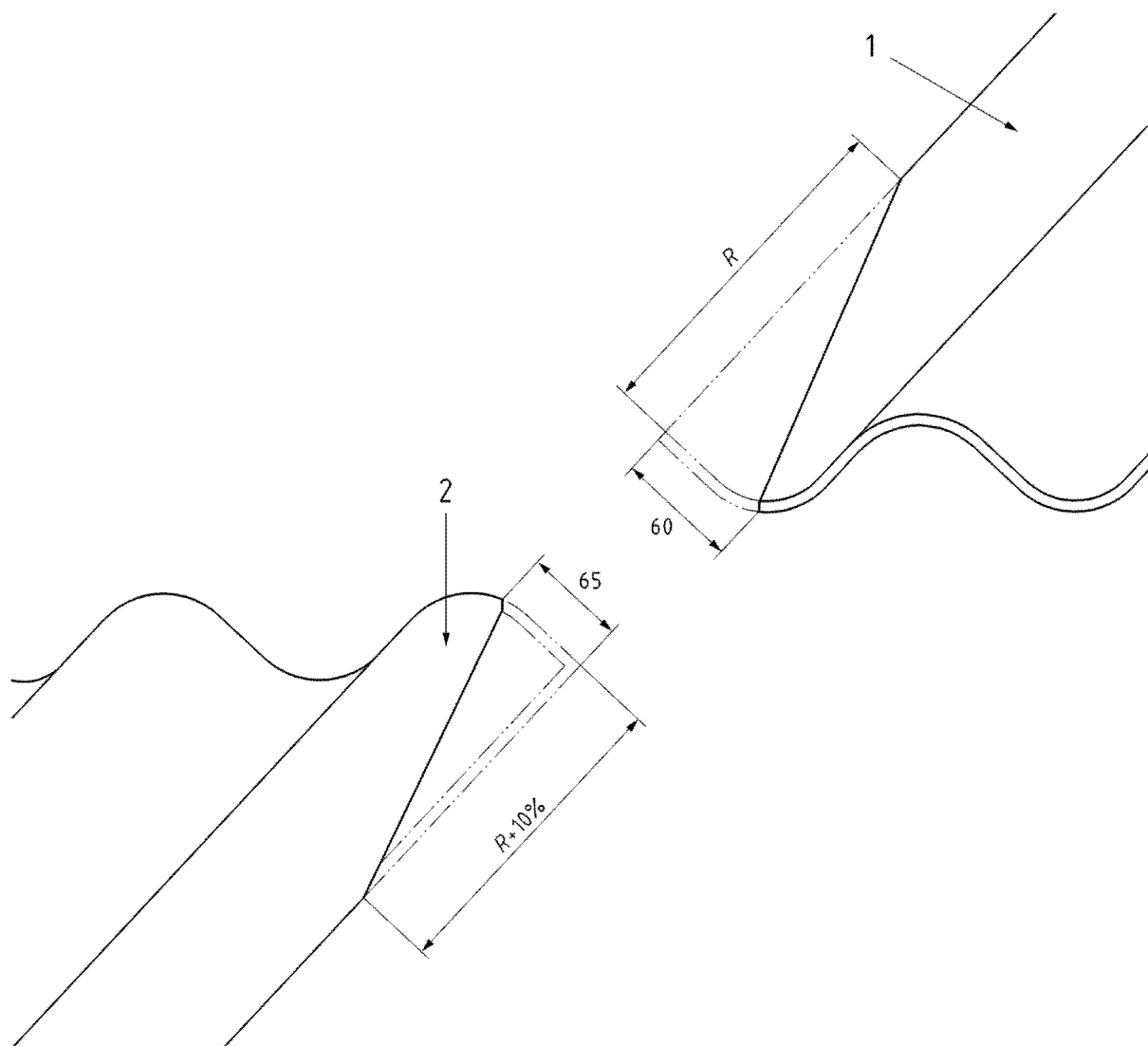
NOTE 2

Les plaques peuvent être livrées avec des coins coupés, prédécoupés ou pré rainurés en usine.

Les plaques sont montées de façon à maintenir un espace d'au moins 1 cm entre les deux coins coupés se faisant face.

Figure 2 Dimensions des coins coupés

Dimensions en millimètres

**Légende**

- 1 Onde recouverte
- 2 Onde recouvrante

5.1.2.1 Plaques en cours de versant

Ces plaques ont deux coins opposés coupés sauf pour les plaques de rive de chaque rangée horizontale qui ont un seul coin coupé.

5.1.2.2 Plaques d'égout

Les plaques ont le coin supérieur droit ou gauche coupé, éventuellement à l'exception de la plaque de départ.

5.1.2.3 Plaques de faîtage

Ces plaques ont un coin inférieur droit ou gauche coupé, sauf celle qui termine la rangée.

Lorsque les faîtières utilisées sont à coins coupés en usine ou nécessitent une coupe des coins, les plaques de faîtage ont un coin supérieur droit ou gauche coupé à l'exception de la plaque de départ.

Lorsque les faîtières utilisées ne nécessitent pas de coupes de coins, aucune plaque de faîtage ne doit avoir de coins supérieurs coupés.

5.2 Fixation des plaques

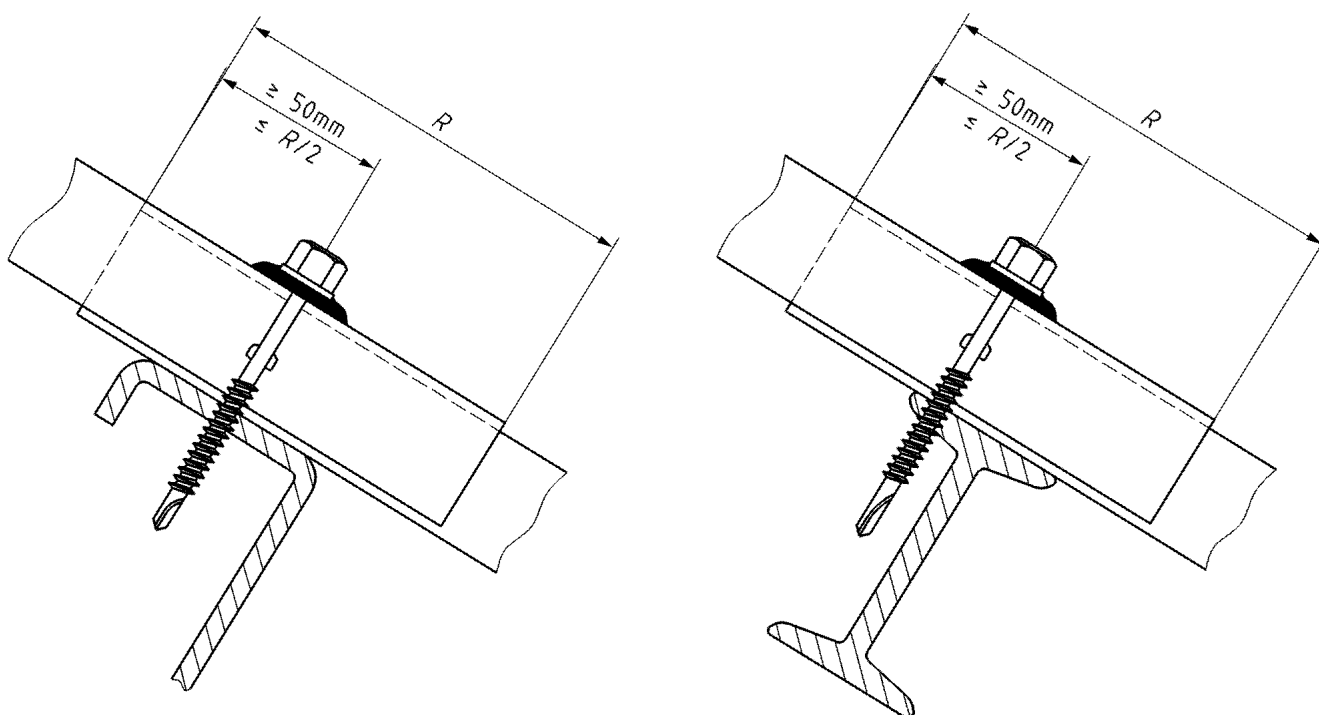
5.2.1 Principe

Les plaques sont fixées aux appuis par des fixations traversantes constituées d'éléments de liaison et d'étanchéité.

La fixation des plaques sur les pannes de la charpente se fait toujours en sommet d'onde, en utilisant les systèmes de fixation préconisés dans le CGM (DTU 40.37 Partie 1-2 référence NF P 34-203-1-2).

Les fixations sont au nombre de deux par plaque et par panne d'appui : elles sont toujours posées en sommet d'onde et ne doivent jamais être situées à moins de 50 mm du bord supérieur de l'élément (figure 3). Dans un recouvrement, par rapport au bord supérieur de l'élément, les fixations ne doivent pas jamais être situées à plus de la moitié du recouvrement.

Figure 3 Exemple de montage d'une vis autoperceuse à ailettes

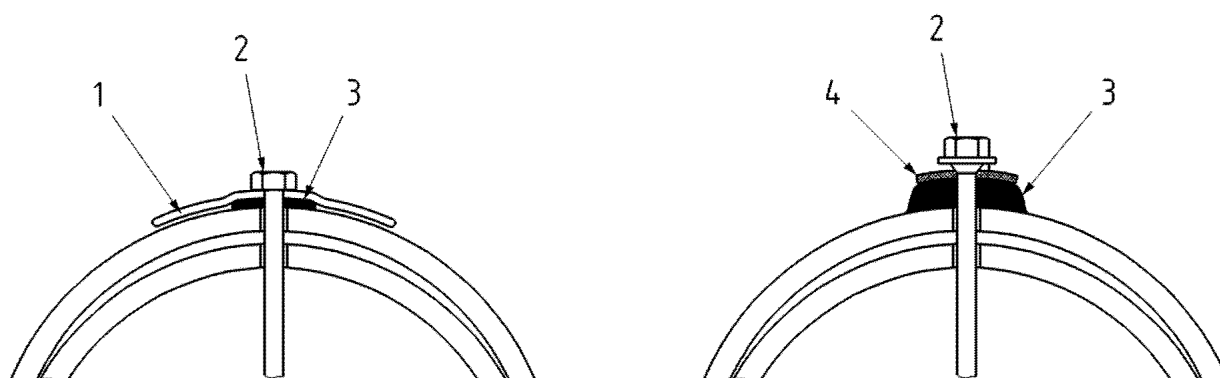


Les plaques sont fixées au sommet des 2^{ème} et 5^{ème} ondes par rapport au sens de pose.

Lorsque les plaques sont fixées sur trois appuis, la fixation sur la panne intermédiaire se fait au moyen d'une fixation au sommet de la 2^{ème} et 5^{ème} onde.

À l'exception des plaques pré-perçées en usine, le perçage des trous de fixation se fait au moyen d'un foret ; l'emploi du marteau, du poinçon ou du tirefond pour ce perçage est interdit ; le diamètre du foret doit être supérieur de 1 mm au diamètre des fixations ; ces deux dispositions ne s'appliquent pas aux fixations autoperceuses à ailettes. Pour les trous de fixation sur pannes intermédiaires, lors de la pose sur trois appuis, le diamètre du foret doit être supérieur de 3 mm au diamètre des fixations.

Figure 4 Principe de fixation des plaques



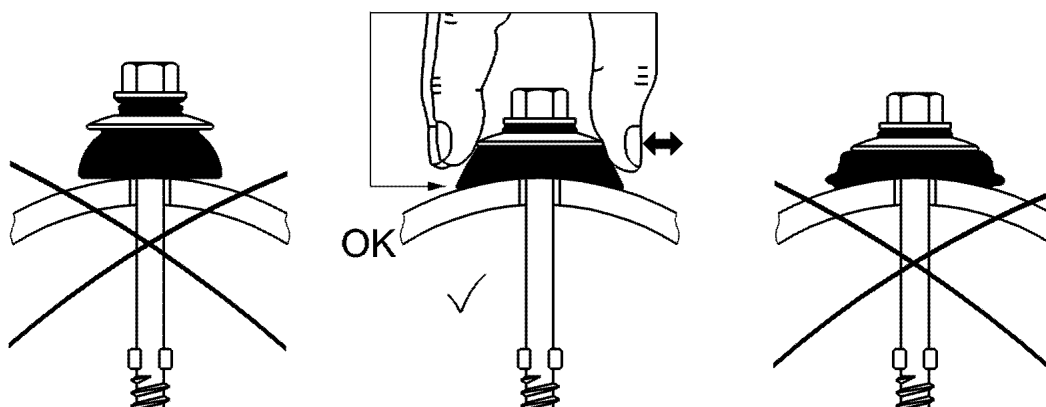
Légende

- 1 Plaquette profilée
- 2 Fixation
- 3 Rondelle d'étanchéité
- 4 Rondelle métallique

5.2.2 Mise en oeuvre des fixations

De façon générale pour tous les systèmes de fixation décrits ci-après, le serrage doit être modéré, l'élément d'étanchéité doit être légèrement écrasé et l'élément de liaison doit être immobilisé en rotation (figure 5).

Figure 5 Principe de serrage des fixations — exemple avec une rondelle dôme



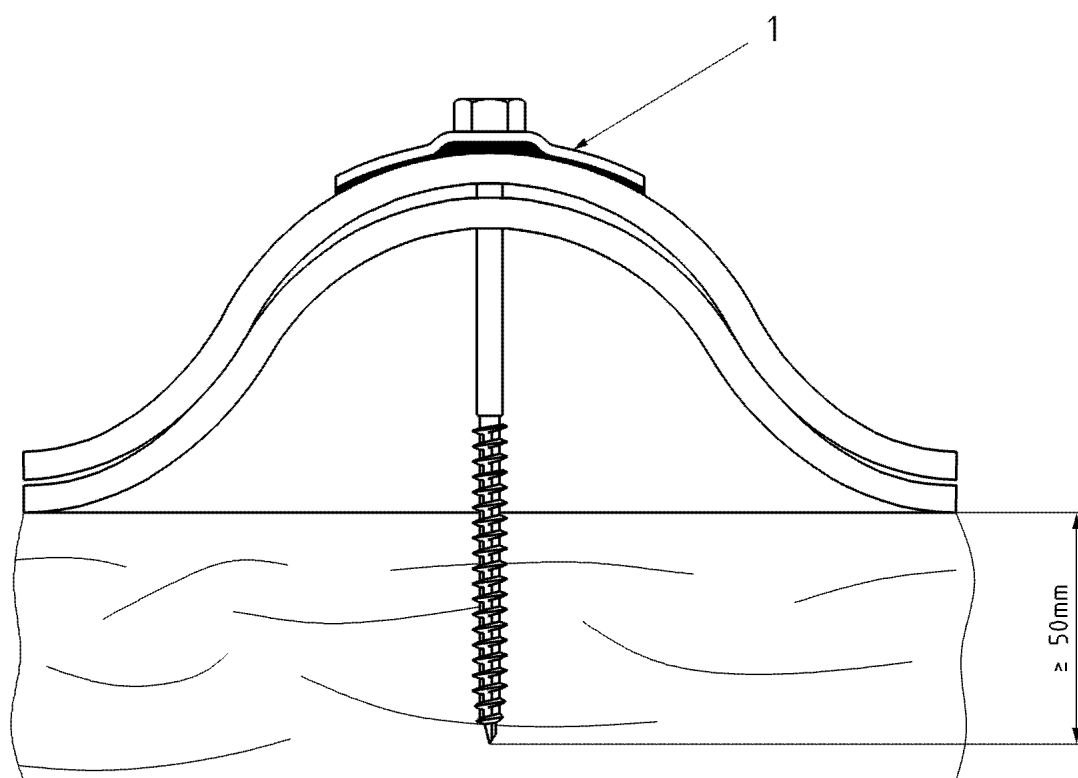
a. Tirefonds à bourrer ou à visser

L'ancrage dans les pannes bois est de 50 mm minimum (figure 6).

La mise en place du tirefond à bourrer doit se terminer par vissage au moyen d'une clé.

Le tirefond à visser ne doit pas être mis en place par bourrage, mais par vissage.

Figure 6 Exemple d'ancrage dans une panne bois d'un tirefond à visser



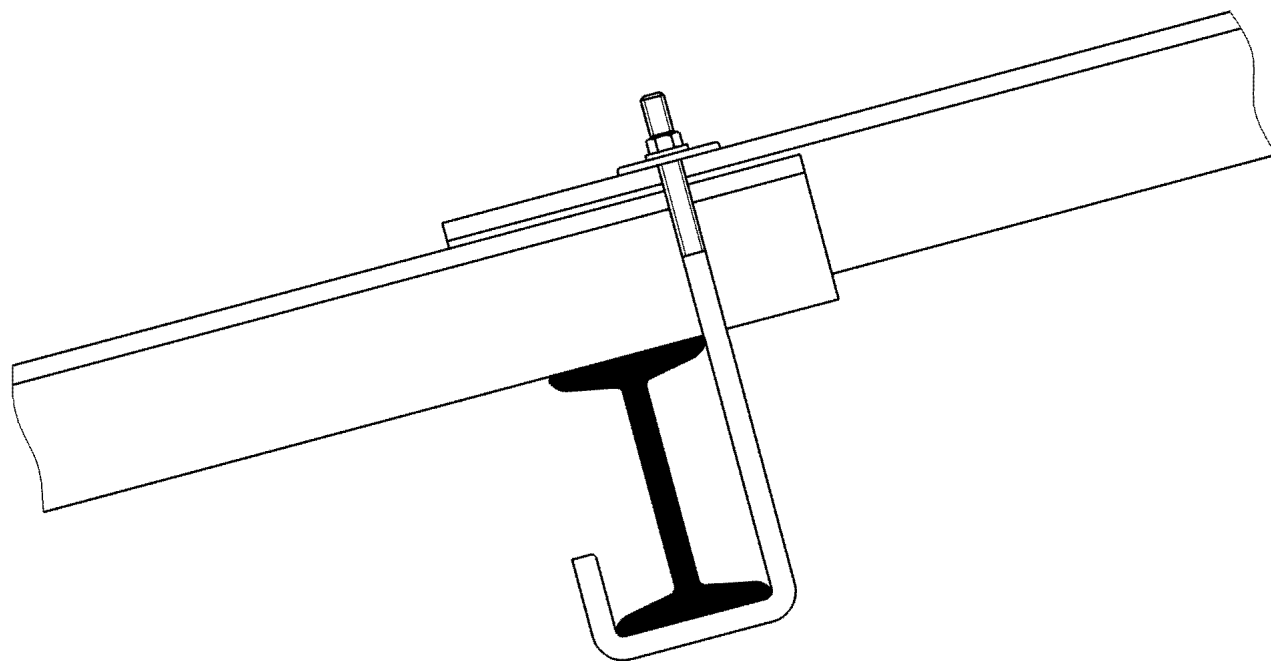
Légende

1 Plaquette profilée + rondelle d'étanchéité

b. Boulons-crochets

En cours de versant, les boulons-crochets sont placés côté faîtage par rapport aux pannes. Exclusivement au faîtage et à l'égout, ils peuvent être placés côté égout (figure 7).

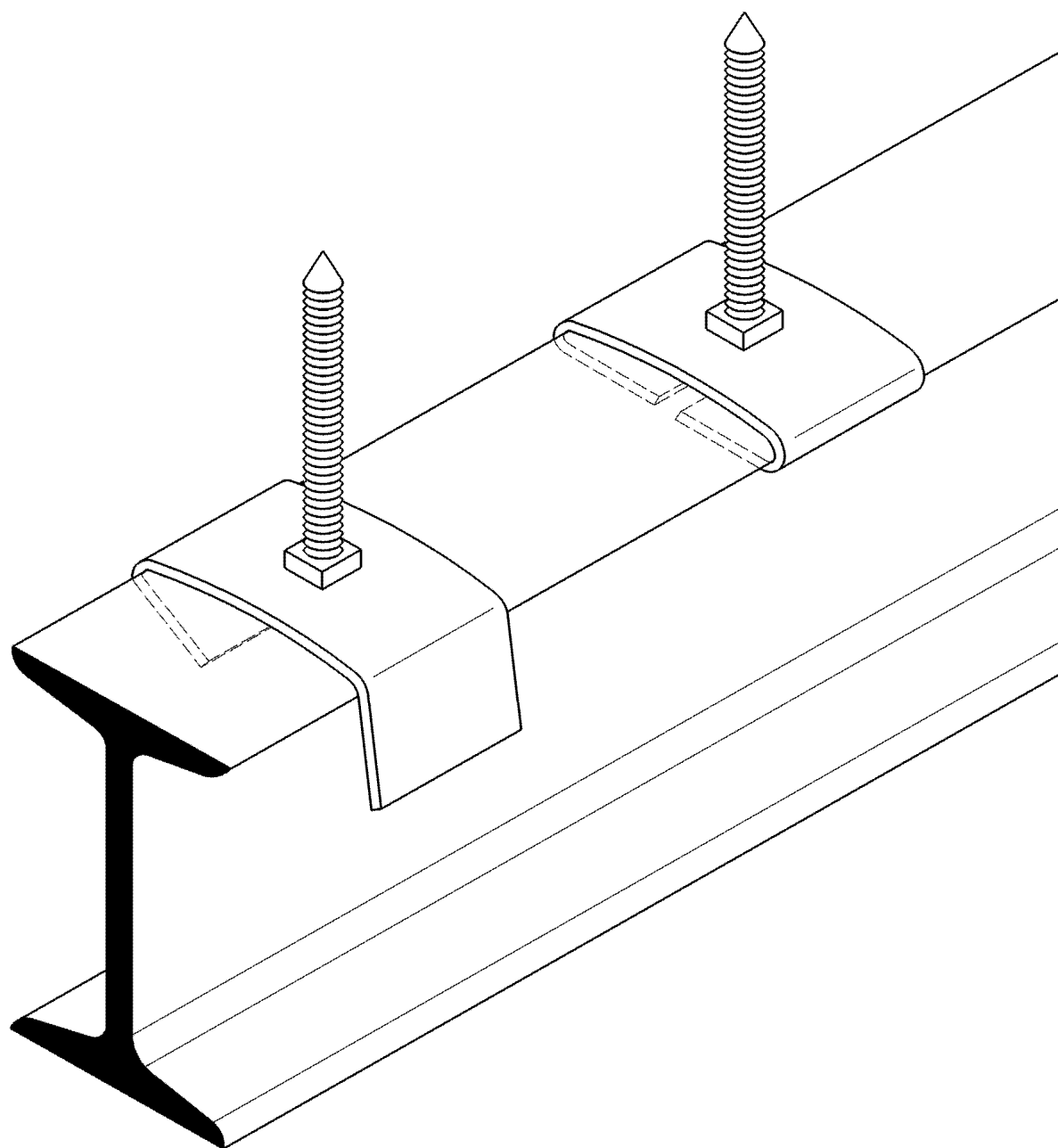
Figure 7 Exemple de montage d'un boulon-crochet



c. Agrafe-piton

Le serrage de l'agrafe-piton doit être arrêté dès que la plaquette profilée est immobilisée en rotation (figure 8).

Figure 8 Exemple de montage d'une agrafe-piton



d. Vis autoperceuses et autotaraudeuses

La mise en place des vis autoperceuses doit être faite avec des appareils munis de butées de profondeur pour éviter d'endommager les plaques.

Pour la pose des vis autotaraudeuses sur panne acier, le diamètre de perçage du support est déterminé en fonction de son épaisseur et du diamètre de la vis selon les fiches techniques du fabricant des fixations. La vis fixée dépasse au minimum de la valeur d'un diamètre sous la face inférieure du support.

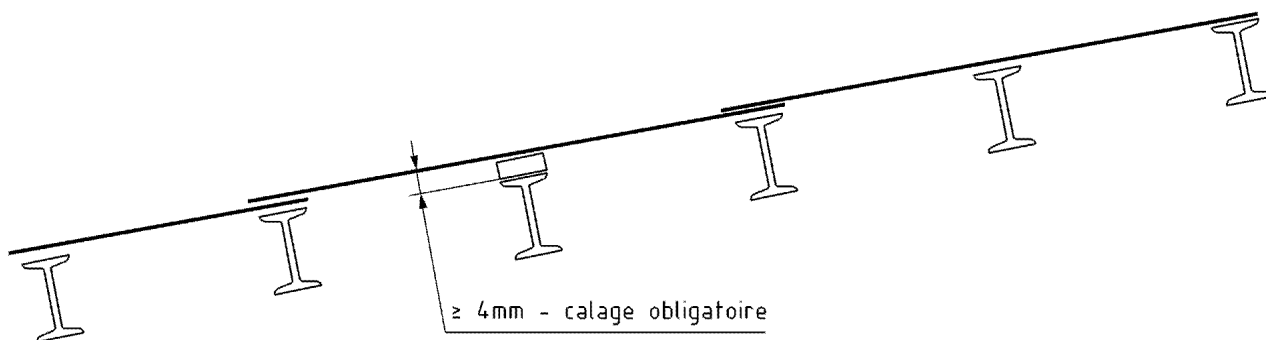
5.2.3 Calage des plaques

5.2.3.1 Pose sur deux appuis

Les ondes des plaques ondulées doivent reposer sur les pannes.

5.2.3.2 Pose sur trois appuis

Les ondes des plaques ondulées doivent reposer sur les pannes : le calage sur la panne intermédiaire est obligatoire, quand l'écart de planitude est au moins égal à 4 mm (figure 9).

Figure 9 Principe de calage

5.3 Pose des compléments d'étanchéité

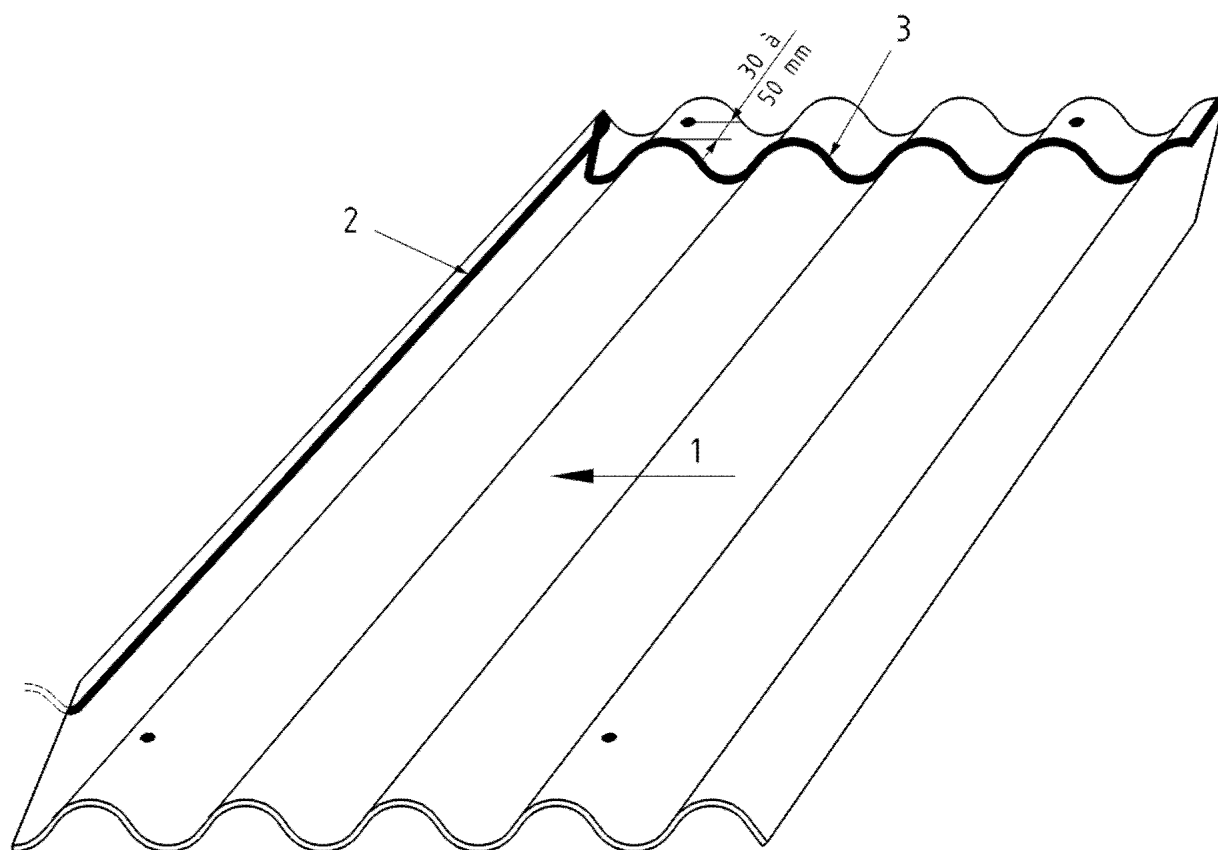
Lorsqu'il est requis (voir chapitre 4.1.3), le complément d'étanchéité transversal d'épaisseur constante est appliqué suivant les ondulations de la plaque ou de l'accessoire. Il se place généralement de 30 mm à 50 mm au-dessous des trous de fixation (figure 10).

Il est indispensable que les extrémités du complément d'étanchéité soient relevées de part et d'autre des coins coupés.

Le complément d'étanchéité longitudinal se place à 15 mm au maximum du bord de l'onde montante de la plaque à recouvrir et doit se raccorder avec le complément d'étanchéité transversal.

La température du complément d'étanchéité au moment de sa mise en oeuvre doit permettre sa bonne application.

Figure 10 Position des compléments d'étanchéité (exemple avec le profil 177 mm x 51 mm)



Légende

- 1 Sens de pose
- 2 Complément d'étanchéité longitudinal
- 3 Complément d'étanchéité transversal

5.4 Traitement des points singuliers

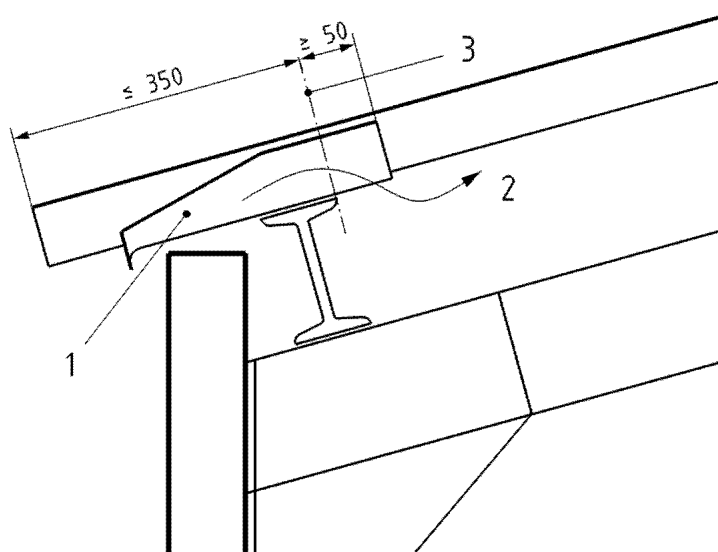
5.4.1 Egouts

Le porte-à-faux des plaques par rapport à l'axe de la fixation ne doit pas excéder 0,35 m, lorsque la toiture ne comporte pas de gouttière (figure 11) et 0,20 m, lorsqu'elle en comporte une (figure 12).

La fixation de la gouttière ne doit pas se faire directement sur les plaques.

Figure 11 Raccordement à l'égout sans gouttière

Dimensions en millimètres

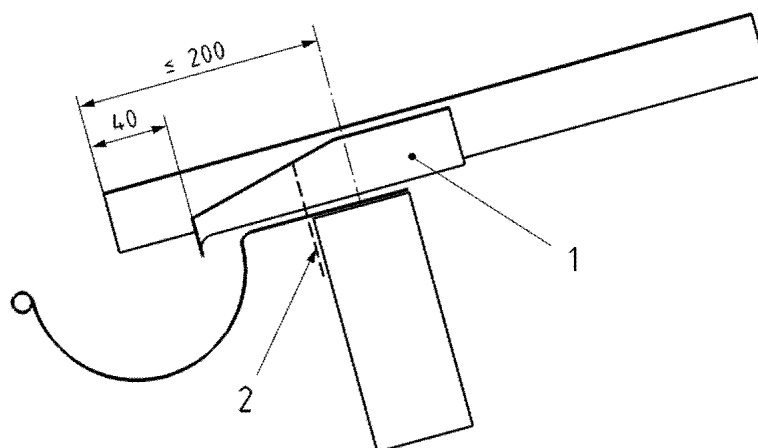


Légende

- 1 Closoir éventuel
- 2 Ventilation
- 3 Axe de la fixation (exemple d'un boulon-crochet)

Figure 12 Raccordement à l'égout avec gouttière

Dimensions en millimètres



Légende

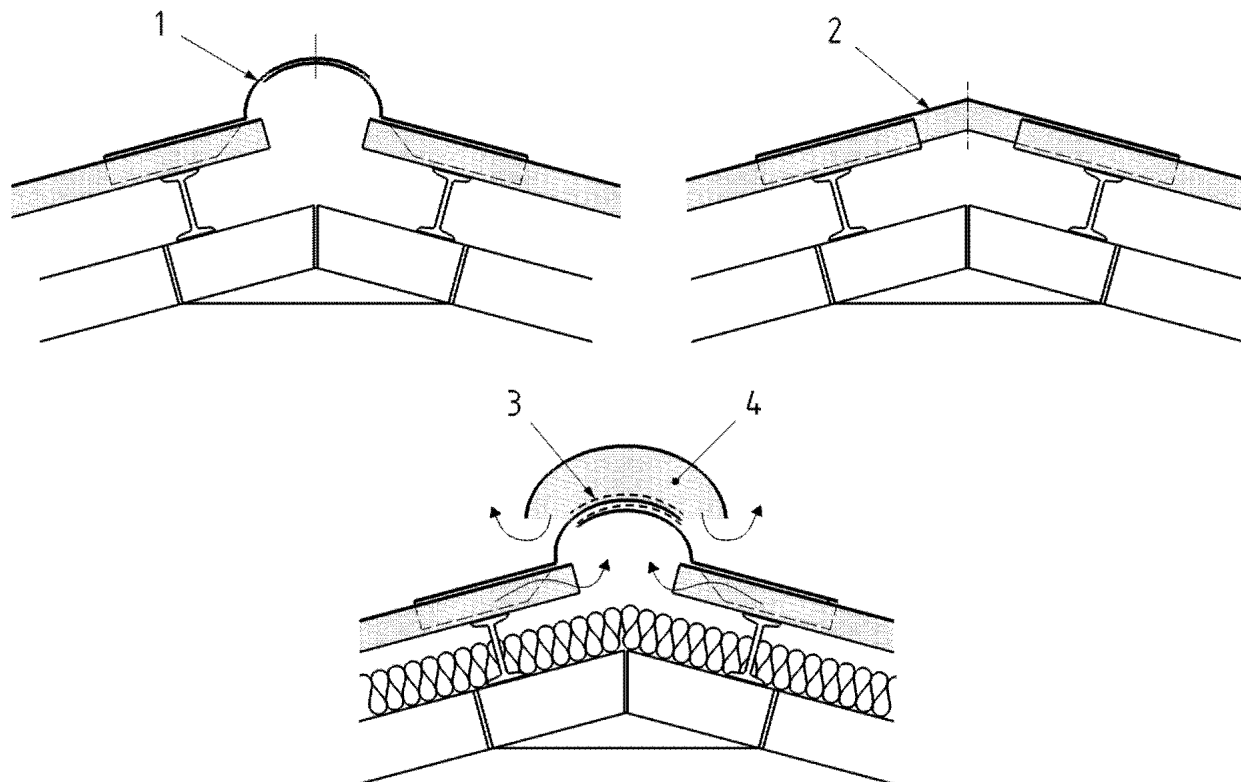
- 1 Closoir éventuel
- 2 Grillage

5.4.2 Faîtières et éléments de raccord frontal

Ils doivent être fixés en deux points sur chaque panne faîtière avec les fixations de la rangée supérieure des plaques ondulées et avec le même recouvrement (figures 13 et 14).

Les compléments d'étanchéité sont requis dans les mêmes conditions que pour les plaques de partie courante.

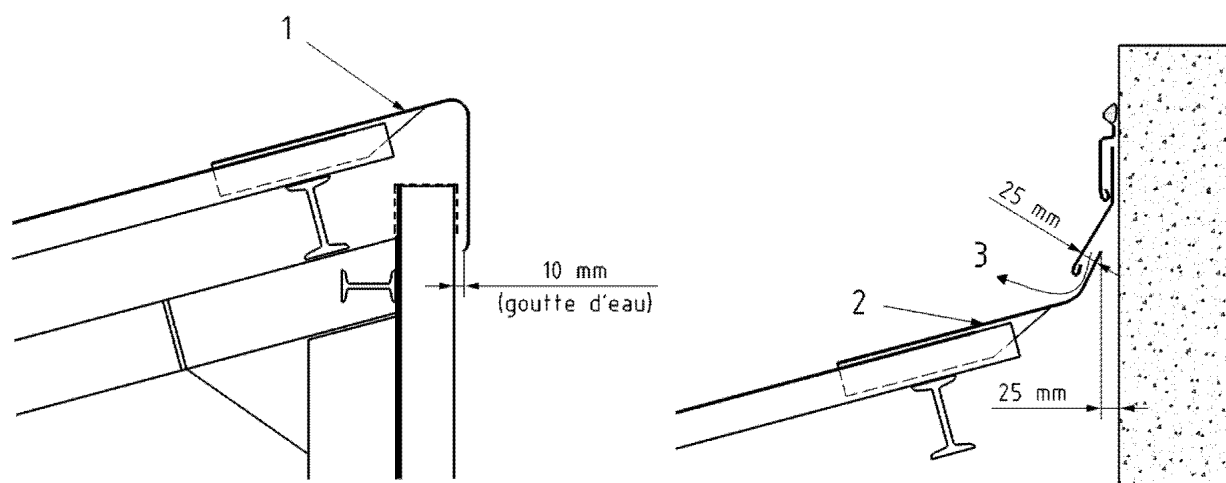
Figure 13 Exemples de faîtages



Légende

- 1 Faîtière à charnière à bords ondulés
- 2 Faîtière rigide
- 3 Grillage
- 4 Faîtage ventilé

Figure 14 Faîtage monopente et faîtage contre mur



Légende

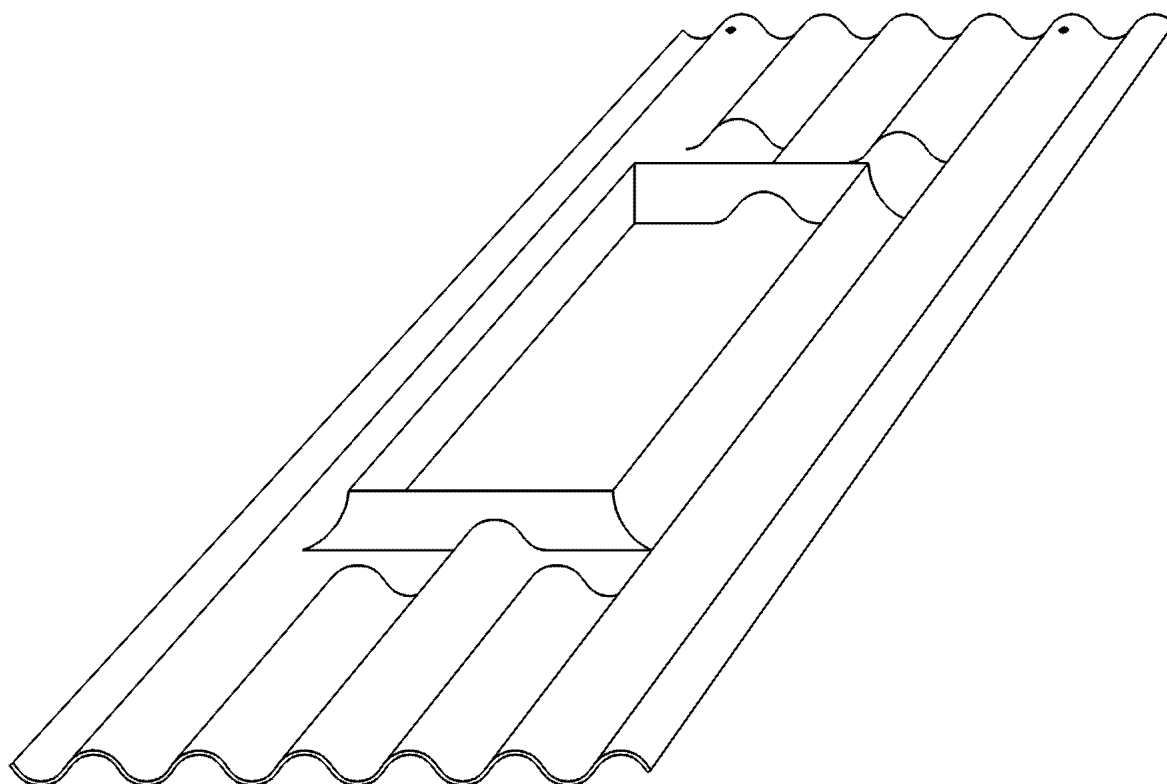
- 1 Rive frontale
- 2 Raccord de mur
- 3 Ventilation

5.4.3 Pénétrations discontinues

Elles sont réalisées à l'aide de plaques châssis, de plaques losangées ou de raccords métalliques adaptés au profil de la plaque ondulée.

Des plaques spéciales telles que les plaques à châssis et à buse (figure 15) permettent la mise en place de dispositifs de ventilation, d'éclairage ou le passage de conduits divers. Ces plaques servent de costières au dispositif correspondant. La mise en oeuvre de ces plaques nécessite un dispositif spécifique de support (chevêtre, voligeage ...).

Figure 15 Exemple de plaque à châssis



5.4.4 Autres points particuliers

L'exécution des autres ouvrages particuliers de la couverture se fait au moyen de pièces de raccordement et de systèmes décrits ci-dessous.

Les rives latérales sont traitées selon les principes des figures 16 et 17.

La rive latérale contre mur comporte une bande de solin (figure 16).

La rive latérale est soit terminée par une bande de rive (figure 16), soit débordante, avec un débord limité à 90 mm (figure 17).

Figure 16 Rives latérales

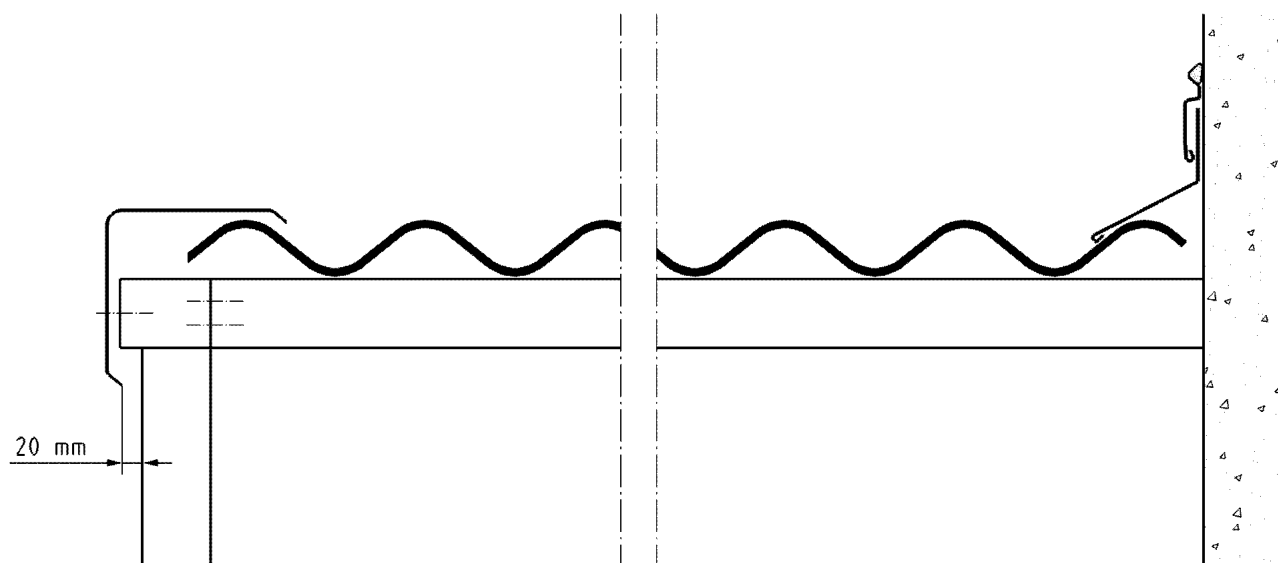
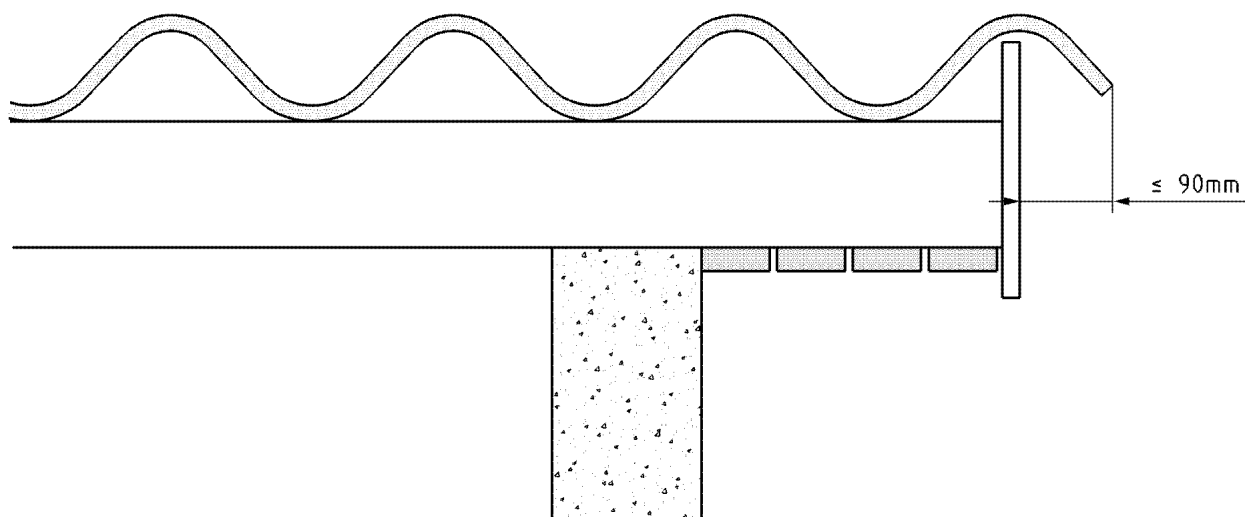


Figure 17 Rives avec débord



Les noues et chéneaux métalliques sont exécutés conformément aux prescriptions correspondantes des DTU 40.41 et 40.44.

Un encaissement minimum de 50 mm doit être prévu dans la charpente. Le recouvrement de la plaque sur la noue ou le chéneau est de 50 mm minimum (figure 18).

La distance entre extrémités de plaques de chaque versant formant la noue est de 80 mm minimum (figure 19).

Figure 18 Chéneau contre mur

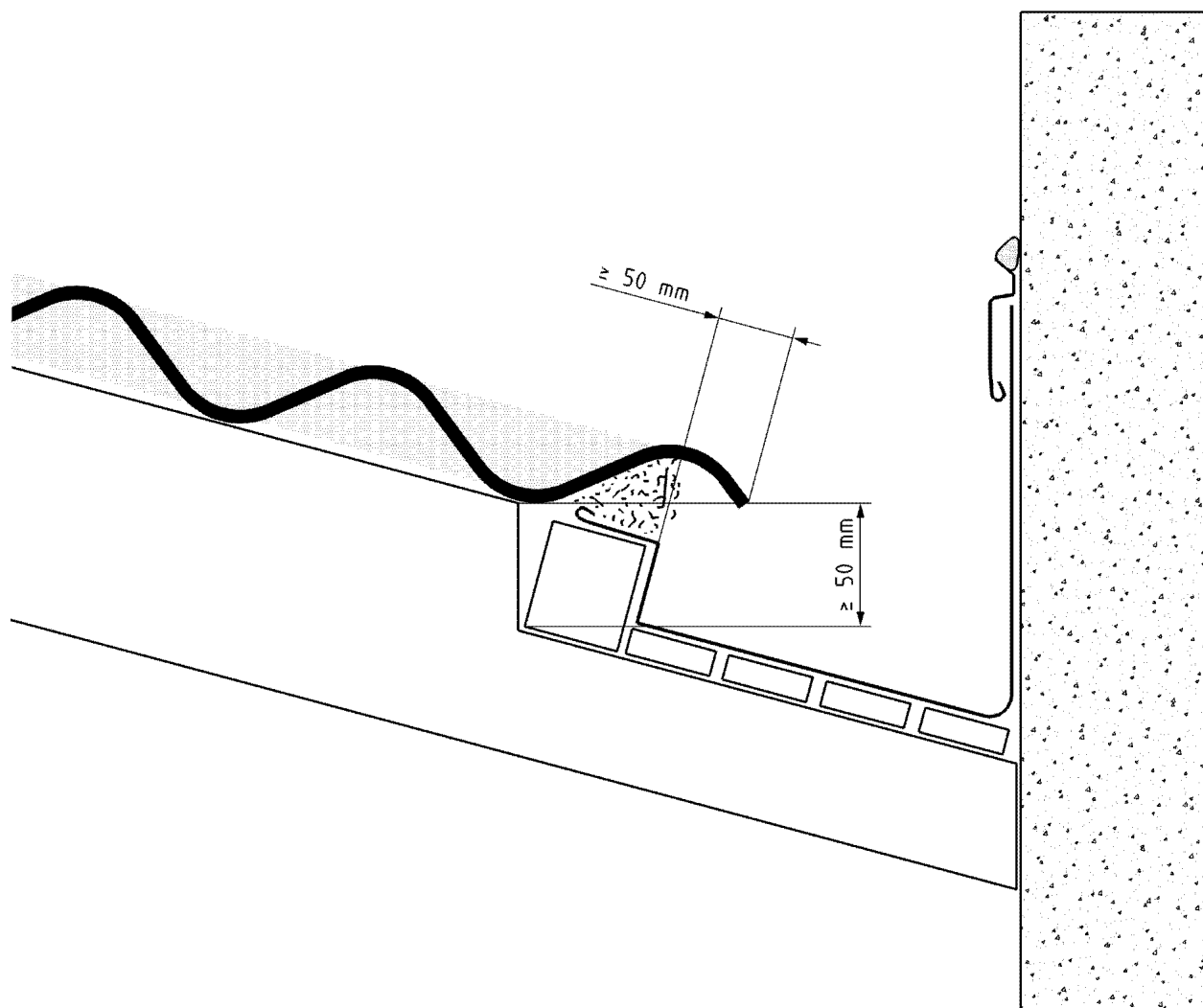
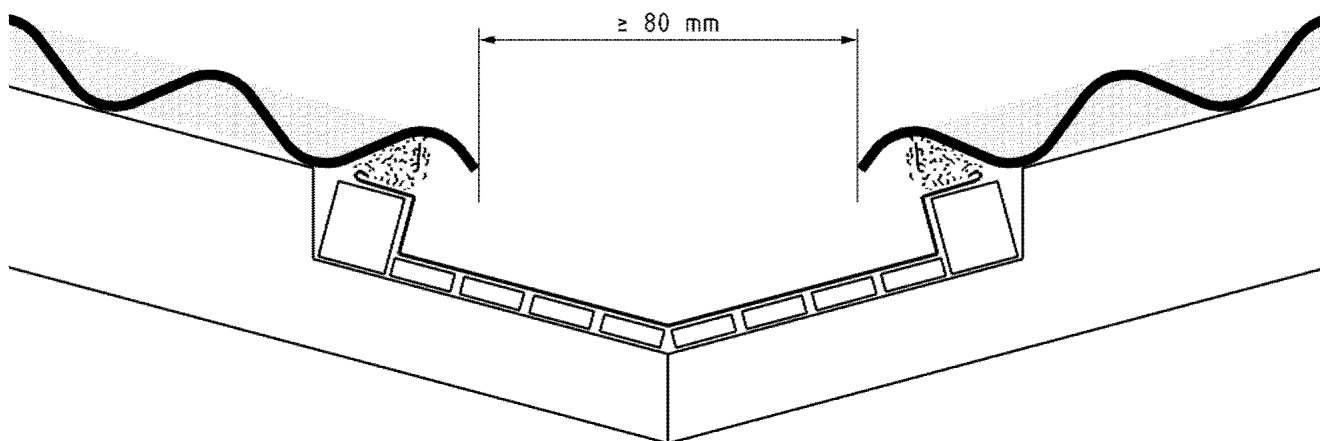
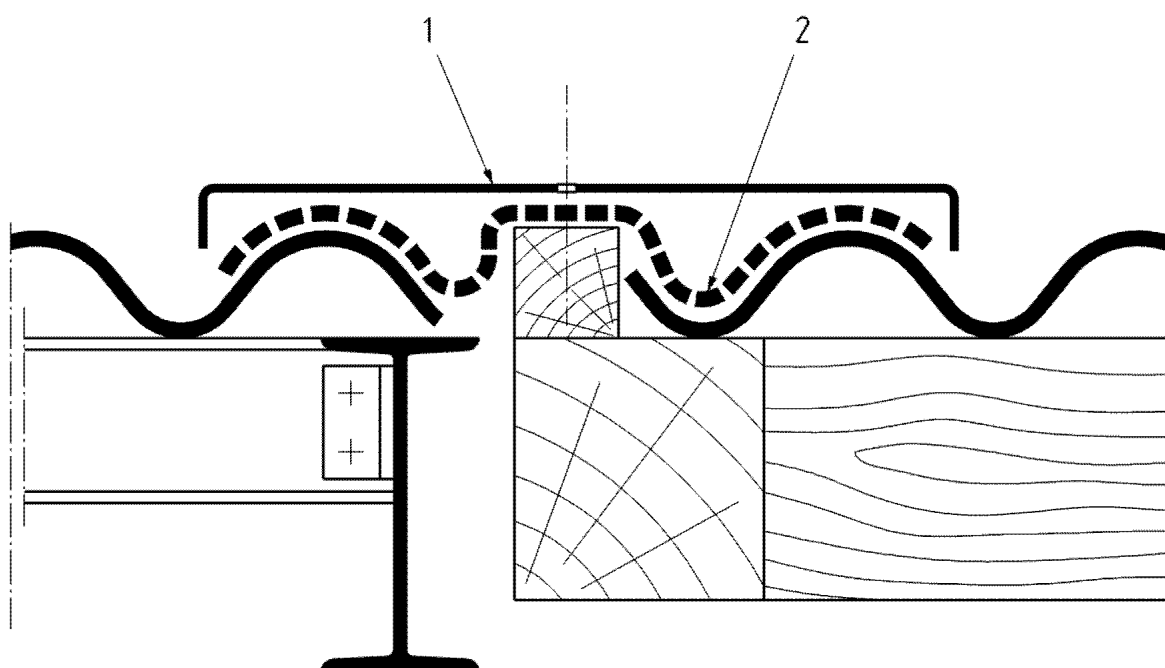


Figure 19 Noue encaissée



Dans le cas d'un bâtiment comportant un joint de dilatation, le franchissement de celui-ci ne peut être effectué par les plaques. Celles-ci doivent être interrompues et raccordées latéralement par un dispositif assurant l'étanchéité sans entraver la dilatation (figure 20).

Figure 20 Exemple de franchissement d'un joint de dilatation

**Légende**

- 1 Joint de dilatation
- 2 Closoir souple éventuel

5.5 Isolation et ventilation de la sous-face de la couverture**5.5.1 Réalisation d'une isolation thermique**

L'isolation thermique doit être réalisée de telle façon que l'air puisse circuler librement dans les conditions du chapitre 5.5.2.2. Si la circulation de l'air de ventilation ne peut s'effectuer que sous les ondes des plaques, des séries d'ouvertures intermédiaires sont nécessaires pour les rampants de longueur supérieure à 12 m.

Les procédés utilisés peuvent être :

- Procédés d'isolation sous pannes
- Procédés d'isolation entre pannes

NOTE

Le choix de l'isolation entre pannes rend impossible la mise en oeuvre de fixation par boulons-crochets.

5.5.2 Ventilation de la sous-face de la couverture**5.5.2.1 Cas de la couverture sans isolation thermique**

- a. Si la couverture ne comporte pas de compléments d'étanchéité, aucune disposition particulière n'est à prendre car la ventilation est assurée par les interstices entre les plaques.
- b. Si la couverture comporte des compléments d'étanchéité, la ventilation est réalisée au moyen de deux séries d'ouvertures. Les ouvertures d'entrée d'air sont disposées à l'égout et les ouvertures de sortie en faîtage.

La section de chaque série d'ouverture est au moins égale à $1/4000^e$ de la surface totale de la couverture.

5.5.2.2 Cas de la couverture avec isolation thermique (entre les pannes ou sous les pannes)

De manière générale, la ventilation est réalisée au moyen de deux séries d'ouvertures placées à l'égout et en faîtage.

NOTE 1

Dans le cas où les ouvertures de ventilation ont une largeur importante (par ex. supérieure à 20 mm), la mise en place d'un grillage à mailles fines peut empêcher l'intrusion des oiseaux et des rongeurs. Cette disposition est précisée dans les documents particuliers du marché.

Toutefois, dans le cas où les pignons ne sont pas espacés de plus de 12 m, les ouvertures de ventilation peuvent être disposées en pignon. Dans ce cas, les ouvertures sont placées en partie haute des pignons et aucun obstacle, ni mur ne doit interrompre la circulation de l'air dans la lame d'air. En particulier, au faîtage, un espace libre sous les pannes de 50 cm minimum doit être ménagé.

La section de chaque série d'ouvertures est au moins égale à :

- 1/500^e de la surface totale du rampant concerné dans le cas d'un bâtiment à moyenne hygrométrie,
- 1/1000^e de la surface totale du rampant concerné dans le cas d'un bâtiment de faible hygrométrie.

NOTE 2

La section des ondes des plaques ondulées laisse un passage de 250 cm²/ml.

L'isolation thermique et le support de la couverture doivent être conçus et réalisés de telle façon que l'air puisse circuler librement dans une section au moins équivalente. Si la circulation de l'air de ventilation ne peut s'effectuer que sous les ondes des plaques (cas de l'isolation thermique disposée entre pannes ou directement sous les pannes), des séries d'ouvertures intermédiaires sont nécessaires pour les rampants de longueur supérieure à 12 m.

5.6 Dispositifs d'éclairage en toiture

5.6.1 Dispositif monté sur plaques à châssis

L'éclairage en toiture peut être obtenu par des dispositifs montés sur des plaques spéciales en fibres-ciment dites « plaques à châssis » qui sont substituées aux plaques ordinaires. Les règles de mise en oeuvre sont les mêmes que celles des plaques ondulées en fibres-ciment. Ces plaques nécessitent toutefois un dispositif spécifique de support (chevêtre, voligeage ...).

5.6.2 Autres plaques d'éclairage

Les autres plaques éclairantes ne sont pas visées par le présent document.

5.7 Distance de sécurité

Les distances de sécurité à respecter lors de la mise en oeuvre des plaques ondulées à proximité de conduit de cheminée doivent respecter les prescriptions des NF DTU 24.1 P1 et 24.1 P2 selon les types de conduit.

Annexe A (normative) Définition des ambiances intérieures et atmosphères extérieures

A.1 Domaine d'application

Cette annexe a pour objet de définir les ambiances intérieures et atmosphères extérieures auxquelles il est fait référence dans le présent document.

A.2 Ambiances intérieures

A.2.1 Généralités

- Ambiance saine : milieu ne présentant aucune agressivité due à des composés chimiques corrosifs.
- Ambiance agressive : milieu présentant une agressivité (corrosion chimique, aspersions corrosives, etc.) même de façon intermittente, par exemple piscines à fort dégagement de composés chlorés, bâtiments d'élevage agricole, manèges de chevaux.
- Hygrométries intérieures : À partir des deux caractéristiques W et n définies ci-après :
 - W : quantité de vapeur d'eau produite à l'intérieur du local par heure, exprimée en grammes par heure (g/h) ;
 - n : taux horaire de renouvellement d'air, exprimé en mètres cubes par heure (m^3/h).

On définit quatre types de locaux en fonction de leur hygrométrie en régime moyen pendant la saison froide :

- Local à faible hygrométrie $W/n \leq 2,5 \text{ g/m}^3$;
- Local à hygrométrie moyenne $2,5 \text{ g/m}^3 < W/n \leq 5 \text{ g/m}^3$;
- Local à forte hygrométrie $5 \text{ g/m}^3 < W/n \leq 7,5 \text{ g/m}^3$;
- Local à très forte hygrométrie $7,5 \text{ g/m}^3 < W/n$.

Une classification des locaux en fonction de leur hygrométrie est donnée à titre indicatif au A.2.2.

A.2.2 Classification indicative des locaux en fonction de leur hygrométrie

NOTE 1

Les Documents Particuliers du Marché précisent la classe d'hygrométrie des locaux.

On trouve ci-après et à titre indicatif un classement *a priori* des locaux les plus courants compte tenu de leur conception, leur destination et leur utilisation.

NOTE 2

Ce classement ne vise que l'hygrométrie des locaux à ambiance saine, sans prise en compte de l'incidence d'une ambiance chimiquement agressive.

Certains bâtiments classés ci-après peuvent posséder plusieurs locaux de classe d'hygrométrie différente. Chaque local doit être considéré spécifiquement.

NOTE 3

Cette classification n'est considérée pour les locaux ci-après que s'ils sont normalement ventilés (voir décret du 2 avril 1988).

EXEMPLE Liste indicative de locaux à faible hygrométrie :

- Immeubles de bureaux non conditionnés, logements équipés de ventilations mécaniques contrôlées et de systèmes propres à évacuer les pointes de production de vapeur d'eau dès qu'elles se produisent (hottes,...).
- Bâtiments industriels à usage de stockage.
- Bâtiments industriels de production dans lesquels il n'est pas généré de vapeur d'eau.
- Locaux sportifs sans public, non compris leurs dépendances (douches, vestiaires...).

EXEMPLE Liste indicative de locaux à hygrométrie moyenne :

- Locaux scolaires sous réserve d'une ventilation mécanique appropriée.
- Bâtiments d'habitation, y compris les cuisines et salles d'eau, correctement chauffés et ventilés.
- Centres commerciaux sous réserve d'une ventilation mécanique appropriée.

NOTE 4

Pour les locaux sportifs avec public ou les locaux culturels et salles polyvalentes ou de culte, les Documents Particuliers du Marché précisent, en fonction de l'intensité de l'occupation, si les locaux sont classés en moyenne ou forte hygrométrie.

NOTE 5

Il est rappelé que le présent document ne vise pas les locaux à forte hygrométrie.

A.3 Atmosphères extérieures

A.3.1 Atmosphère rurale non polluée

Milieu correspondant à l'extérieur des constructions situées à la campagne en l'absence de pollution particulière, par exemple : retombées de fumée contenant des vapeurs sulfureuses (chauffage au mazout).

A.3.2 Atmosphère urbaine ou industrielle normale

Milieu correspondant à l'extérieur des constructions situées dans des agglomérations et/ou dans un environnement industriel comportant une ou plusieurs usines produisant des gaz et des fumées créant un accroissement sensible de la pollution atmosphérique sans être source de corrosion due à la forte teneur en composés chimiques.

A.3.3 Atmosphère industrielle ou urbaine sévère

Milieu correspondant à l'extérieur des constructions situées dans des agglomérations ou dans un environnement industriel avec une forte teneur en composés chimiques, source de corrosion (par exemple, raffineries, usines d'incinération, distilleries, engrais, cimenteries, papeteries, etc.), d'une façon continue ou intermittente.

A.3.4 Atmosphères marines

Atmosphère des constructions situées entre 10 km et 20 km du littoral.

Atmosphère des constructions situées entre 3 km et 10 km du littoral.

Bord de mer : Moins de 3 km du littoral, à l'exclusion des conditions d'attaque directe par l'eau de mer (front de mer).

Atmosphère mixte : Milieu correspondant à la concomitance des atmosphères marines de bord de mer et des atmosphères définies aux A.3.2 et A.3.3.

A.3.5 Atmosphères particulières

Milieu où la sévérité des expositions décrites précédemment est accrue par certains effets tels que :

- l'abrasion ;
- les températures élevées ;
- les hygrométries élevées ;
- les dépôts de poussière importants ;
- les embruns en front de mer ;
- etc.

Annexe B (normative) Zones climatiques (ou zones de concomitance vent-pluie)

B.1 Zones

La France est divisée en trois zones climatiques (eu égard à la concomitance vent-pluie).

a. Zone 1

- Tout l'intérieur du pays situé à une altitude inférieure à 200 m.

b. Zone 2

- Côte Atlantique sur 20 km de profondeur, de Lorient à la frontière espagnole.
- Transition de 20 km environ entre la zone 1 et la zone 3 pour les côtes de la Manche, de la Bretagne et de la Mer du Nord.
- Altitudes comprises entre 200 m et 500 m.

c. Zone 3

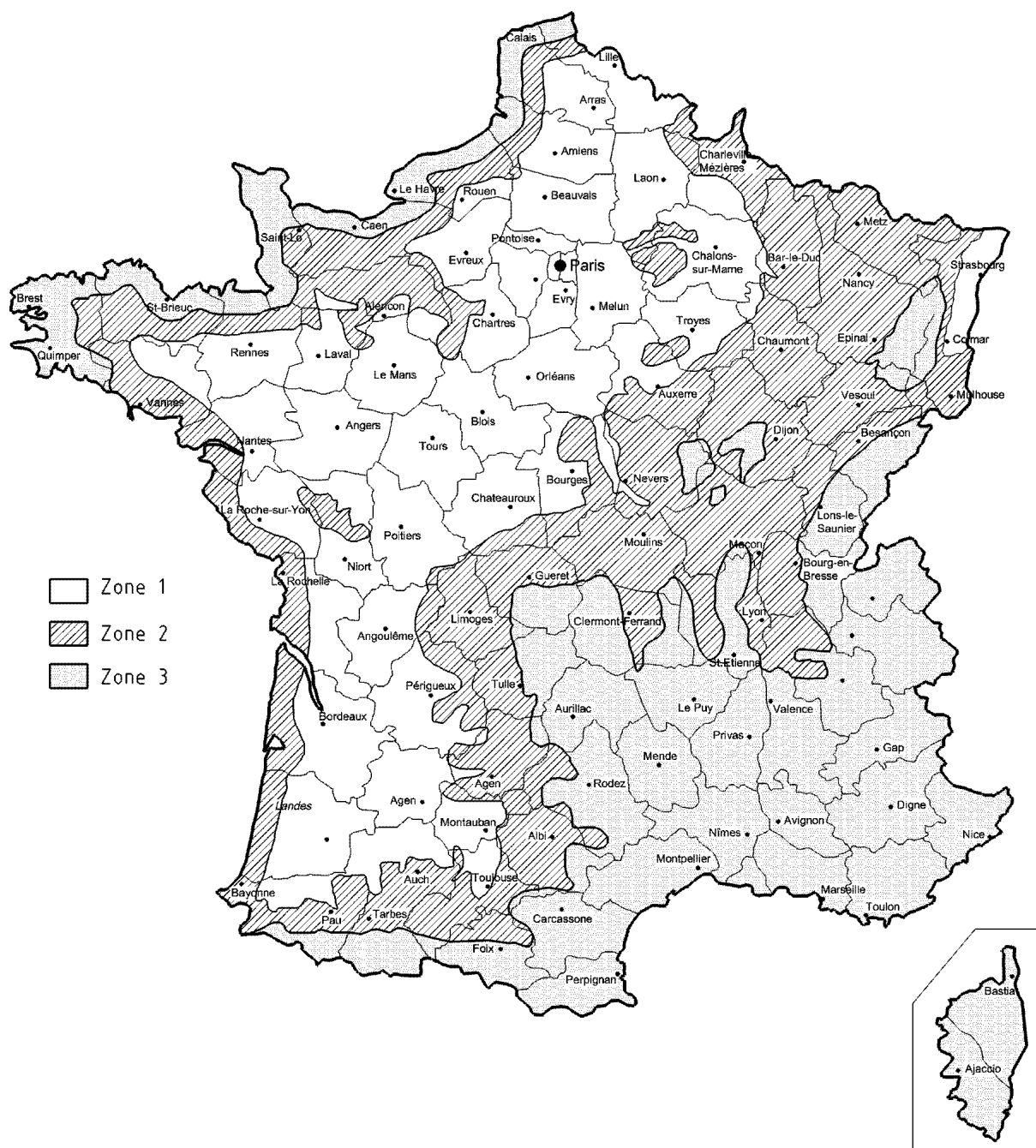
- Côtes de la Mer du Nord, de la Manche et de l'Atlantique jusqu'à Lorient sur une profondeur de 20 km.
- Vallée du Rhône jusqu'à la pointe des trois départements Isère, Drôme, Ardèche.
- Provence, Languedoc, Roussillon, Corse.
- Altitudes au-dessus de 500 m.

La Figure B.1 synthétise ce découpage.

NOTE

Les Documents Particuliers du Marché précisent la zone dans laquelle se situe l'ouvrage.

Figure B.1 Carte des zones climatiques (dites de concomitance vent-pluie)



B.2 Situations

À ces zones il convient de superposer les effets résultant de la situation locale, d'où dans chaque zone, une subdivision en trois situations.

Les situations correspondent à des surfaces localisées de très faible étendue par rapport aux zones.

a. Situation protégée

- Fond de cuvette entouré de collines sur tout son pourtour et protégé ainsi pour toutes les directions du vent.
- Terrain bordé de collines sur une partie de son pourtour correspondant à la direction des vents les plus violents et protégé pour cette direction de vent.

b. Situation normale

- Plaine ou plateau pouvant présenter des dénivellations peu importantes, étendues ou non (vallonnements, ondulations).

c. Situation exposée

-
- Au voisinage de la mer : le littoral sur une profondeur d'environ 5 km, le sommet des falaises, les îles ou presqu'îles étroites, les estuaires ou baies encaissées et profondément découpées dans les terres.
 - À l'intérieur du pays : les vallées étroites où le vent s'engouffre, les montagnes isolées et élevées (par exemple : Mont Aigoual et Mont Ventoux) et certains cols.

NOTE

Les Documents Particuliers du Marché précisent la situation dans laquelle se situe l'ouvrage.

Annexe C (normative) Calcul de la charge ascendante admissible de la couverture en plaques ondulées en fibres-ciment

NOTE

Cette annexe donne une méthode de justification des charges ascendantes admissibles ce qui implique de considérer les performances des plaques en fibres-ciment vis-à-vis des règles NV65 modifiées citées en bibliographie.

La résistance aux charges ascendantes dépend :

- du nombre de fixations par plaque,
- de la portée des plaques,
- de la résistance au déboutonnage de l'assemblage et de la résistance caractéristique à l'arrachement de la fixation considérée dans le support.

La charge ascendante admissible est calculée selon la formule :

$$F = \frac{a \cdot (N \cdot R_n)}{1,35} + P$$

Dans laquelle :

- F est la charge ascendante extrême admissible en daN/m² (voir tableau C.1) ;
- $a = 1$ (plaque sur deux appuis) ou $a = 0,8$ (plaque sur trois appuis) ;
- N est le nombre de fixations par m² (voir tableau C.2)
- R_n est la résistance de la fixation, en daN et correspond à la valeur minimale de la résistance au déboutonnage de l'assemblage et de la résistance caractéristique à l'arrachement de la fixation considérée dans le support.

NOTE 1

La résistance au déboutonnage de l'assemblage est communiquée par le fabricant des plaques selon les modalités de l'annexe A du NF DTU 40.37 P1-2.

NOTE 2

La résistance caractéristique à l'arrachement de la fixation considérée dans le support est précisée dans le tableau 3 du NF DTU 40.37 P1-2.

- P est le poids de la couverture au m² en daN/m².

Les charges admissibles doivent rester supérieures à la dépression de vent perpendiculaire aux génératrices calculée selon les règles NV65 modifiées.

NOTE

Dans le cas de bâtiment d'élancement courant, cette dépression correspond à l'effort en rive avec vent perpendiculaire aux génératrices.

Tableau C.1 Charges ascendantes extrêmes admissibles (daN/m²)

Nature de la plaque	Portée (m)	Nombre de fixations par m ²	Résistance de la fixation (Rn) en daN							
			170	180	190	200	210	240	250	300
Plaque cinq ondes	1,050	2,18	292	308	324	340	356	405	421	501
	1,110	2,06	277	292	307	323	338	384	399	476
	1,150 *)	1,99	217	229	241	253	265	300	312	371
	1,180 *)	1,94	212	224	235	247	258	293	304	362
	1,320	1,74	236	248	261	274	287	326	338	380
	1,385	1,65	225	238	250	262	274	311	323	347
Plaque six ondes	1,050	1,81	245	258	272	285	299	339	352	419
	1,110	1,72	233	246	259	271	284	322	335	398
	1,150 *)	1,66	184	194	204	214	224	253	263	312
	1,180 *)	1,61	179	189	198	208	217	246	256	303
	1,320	1,44	199	209	220	231	241	274	284	338
	1,385	1,38	190	200	211	221	231	261	272	323
*) Ces valeurs correspondent à une plaque de longueur 2,50 m posée sur trois appuis et de poids propre 17 daN/m ² .										

Tableau C.2 Détermination du nombre de fixations par m²

			Plaque de 1,25 m sur deux appuis		Plaque de 2,50 m sur trois appuis		Plaque de 1,525 m ou 1,585 m sur deux appuis	
Portée (m)			1,05	1,11	1,15	1,18	1,32	1,385
Surface couverte par une plaque (recouvrement de 140 mm ou 200 mm) en m ²	Plaque cinq ondes	Portée × 0,873	0,92	0,97	2,00	2,06	1,15	1,21
	Plaque six ondes	Portée × 1,05	1,10	1,17	2,41	2,48	1,39	1,45
Nombre de fixations par m ²	Plaque cinq ondes		2,18	2,06	1,99	1,94	1,74	1,65
	Plaques six ondes		1,81	1,72	1,66	1,61	1,44	1,38

EXEMPLE Pour une construction prismatique à base rectangulaire présentant les caractéristiques permettant l'emploi des règles simplifiées des règles NV65 modifiées, et dans les conditions suivantes :

- Couverture en plaques ondulées six ondes, de longueur 1,585 m et posées à recouvrement de 200 mm
- Construction située en zone 3 site normal
- Bâtiment fermé de 11 m de hauteur au faîtage

Les charges ascendantes en vent extrême appliquées à la couverture sont en rive de 228 daN/m².

La résistance caractéristique minimum de la fixation R_n est donnée par application du tableau C.1 : sur la ligne correspondant à la plaque six ondes, la portée de 1,385 m, on prend la valeur de charge admissible immédiatement supérieure à 228 daN/m² (en l'occurrence 231). Cette valeur correspond en tête de colonne à un R_n de 210 daN.

Bibliographie

[1] DTU P 06-002, *Règles NV 65 modifiées : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexe.*

Liste des documents référencés

- #1 - Règles NV65 (DTU P06-002) (février 2009) : Règles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes (Règle DTU de calcul retirée) (Indice de classement : P06-002)
- #2 - NF DTU 40.37 P1-2 (septembre 2011) : Travaux de bâtiment - Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P34-203-1-2)
- #3 - NF DTU 40.37 P2 (septembre 2011) : Travaux de bâtiment - Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P34-203-2)
- #4 - DTU 40.41 (NF P34-211-1) (septembre 2004) : Travaux de bâtiment - Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P34-211-1)
- #5 - DTU 40.41 (NF P34-211-2) (septembre 2004) : Travaux de bâtiment - Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P34-211-2)
- #6 - NF DTU 40.44 P1-1 (juillet 2007) : Travaux de bâtiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P34-214-1-1)
- #7 - NF DTU 40.44 P1-2 (juillet 2007) : Travaux de bâtiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P34-214-1-2)
- #8 - NF DTU 40.44 P2 (juillet 2007) : Travaux de bâtiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P34-214-2)
- #9 - NF DTU 24.1 P1 (février 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de fumisterie - Systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Règles générales + Amendement A1 (décembre 2011) (Indice de classement : P51-201-1)
- #10 - NF DTU 24.1 P2 (février 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de fumisterie - Systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils - Partie 2 : Cahier des clauses techniques - Règles spécifiques d'installation des systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils raccordés dits de type B utilisant des combustibles gazeux + Amendement A1 (décembre 2011) (Indice de classement : P51-201-2)

Liste des figures

- Figure 1 Gabarit de pose
- Figure 2 Dimensions des coins coupés
- Figure 3 Exemple de montage d'une vis autoperceuse à ailettes
- Figure 4 Principe de fixation des plaques
- Figure 5 Principe de serrage des fixations — exemple avec une rondelle dôme
- Figure 6 Exemple d'ancrage dans une panne bois d'un tirefond à visser
- Figure 7 Exemple de montage d'un boulon-crochet
- Figure 8 Exemple de montage d'une agrafe-piton
- Figure 9 Principe de calage
- Figure 10 Position des compléments d'étanchéité (exemple avec le profil 177 mm x 51 mm)
- Figure 11 Raccordement à l'égout sans gouttière
- Figure 12 Raccordement à l'égout avec gouttière
- Figure 13 Exemples de faîtages
- Figure 14 Faîtage monopente et faîtage contre mur
- Figure 15 Exemple de plaque à châssis
- Figure 16 Rives latérales
- Figure 17 Rives avec débord
- Figure 18 Chéneau contre mur
- Figure 19 Noue encaissée
- Figure 20 Exemple de franchissement d'un joint de dilatation
- Figure B.1 Carte des zones climatiques (dites de concomitance vent-pluie)

Liste des tableaux

Tableau 1 Pentes, recouvrements transversaux et compléments d'étanchéité selon les zones climatiques

Tableau C.1 Charges ascendantes extrêmes admissibles (daN/m₂)

Tableau C.2 Détermination du nombre de fixations par m²

norme française

NF DTU 40.37 P1-2

Septembre 2011

P 34-203-1-2

Travaux de bâtiment

Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment

Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux

E : Building works — Roof covering made of fiber-cement corrugated sheets — Part 1-2 : General criteria for selection of materials

D : Bauarbeiten — Faserzement- Dachdeckung — Teil 1-2 : Allgemeine Kriterien für die Wahl des Werkstoffe

Statut

Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 3 août 2011 pour prendre effet le 3 septembre 2011.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la réalisation de couvertures en plaques ondulées en fibres-ciment dans le domaine d'application de la norme NF P 34-203-1-1, « Travaux de bâtiment — Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types ».

Descripteurs

Thésaurus International Technique : couverture de bâtiment, plaque ondulée, fibres-ciment, couverture en fibres-ciment, matériau, choix, fixation, caractéristique, dimension, protection contre la corrosion, résistance à l'arrachement, rondelle, éclairage lumineux, verre translucide, plastique transparent, mastic, accessoire, métal.

Sommaire

- Liste des auteurs
- Avant-propos commun à tous les DTU
- 1 Domaine d'application
- 2 Références normatives
- 3 Plaques ondulées et accessoires en fibres-ciment
 - 3.1 Généralités
 - 3.2 Caractéristiques complémentaires
 - 3.2.1 Caractéristiques géométriques (selon 5.2.1 et Annexe A figure A.1 de l'EN 494+A3)
 - 3.2.2 Caractéristiques physiques
 - 3.3 Caractéristiques géométriques des plaques avec coins coupés et/ou percements réalisés en usine pour recouvrement nominal de 200 mm
 - 3.3.1 Caractéristiques de la coupe des coins
 - 3.3.2 Caractéristiques du percement des trous de fixation
- 4 Fixations et accessoires de fixation
 - 4.1 Fixations
 - 4.1.1 Description des fixations
 - 4.1.2 Dimensions et caractéristiques des fixations
 - 4.1.3 Choix de la nature des fixations
 - 4.1.4 Résistances caractéristiques d'arrachement des fixations selon le support
 - 4.2 Eléments de liaison et d'étanchéité
 - 4.2.1 Plaquette de répartition 40 mm × 40 mm et rondelle d'étanchéité
 - 4.2.2 Rondelle métallique avec rondelle d'étanchéité vulcanisée monobloc ou rondelle surmoulée
 - 4.2.3 Rondelle métallique solidaire de la rondelle d'étanchéité
 - 4.3 Résistance caractéristique d'assemblage
- 5 Mastics utilisés en complément d'étanchéité
- 6 Accessoires métalliques
 - 6.1 Bandes façonnées
 - 6.2 Bandes en plomb
- Annexe A (normative) Conditions de réception applicables aux fournitures de plaques ondulées en fibres-ciment et accessoires en fibres-ciment
 - A.1 Conditions de réception
 - A.2 Généralités
 - A.2.1 Caractéristiques contrôlées
 - A.2.2 Date et lieu de réception
 - A.2.3 Choix de l'organisme chargé de la réception du lot et du laboratoire d'essais
 - A.2.4 Frais de réception
 - A.3 Echantillonnage
 - A.3.1 Identification du lot
 - A.3.2 Lots de contrôle
 - A.4 Méthodes d'essais
 - A.4.1 Préparation des éprouvettes
 - A.4.2 Expression des résultats

- A.4.3 Evaluation des résultats

- A.5 Rapport de contrôle

- Annexe B (informative) Choix de la nature des fixations, des plaquettes et des rondelles métalliques en fonction de l'atmosphère extérieure

Membres de la commission de normalisation

Président : M SANDRET

Secrétariat : M BUTET — UNCP/BNTEC

- M ALLEMAND
- M BUTET UNCP
- MME CONTIVAL AFNOR
- MME COTTENET CTBA
- M CRETON BN ACIER
- M DELARY GPIC
- MME DELATOUCHE SIFF
- M GIBIER Entreprise GIBIER
- M GILLIOT CSTB
- M GUILLEMIN DIMOS SAS
- M LAMBERT FAYNOT
- M LATREILLE ETERNIT SAS
- M LAURENT BNTEC
- M LE NY Entreprise LE NY
- M MANGILI ICOPAL SAS
- MME MERLIN CETEN-APAVE INTAL
- M MICHEL BUREAU VERITAS
- MME PECHENARD AFFIX
- M PILLARD UMGO
- MME QUINTIN CAPEB UNA CPC
- M ROBLOT ONDEX
- M SABE CHAMBRE SYNDICALE DU ZINC
- M SANDRET
- M SAUVAGE FFB-CMP
- M TOLLERET ETANCO

Avant-propos commun à tous les DTU

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E. A. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la réalisation de couvertures en plaques ondulées en fibres-ciment dans le domaine d'application de la norme NF P 34-203-1-1 « Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques ».

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF P 30-303,

Couverture de bâtiment — Compléments d'étanchéité préformés pour couverture en fibres-ciment — Spécifications — Essais.

NF P 30-310,

Travaux de couverture et de bardage — Détermination de la résistance caractéristique d'assemblage — Méthode d'essai d'arrachement des fixations en sommet d'onde ou de nervure de leur support.

NF P 30-311,

Travaux de couverture — Eléments de fixation — Détermination de la résistance caractéristique d'assemblage — Plaques ondulées fibres-ciment.

NF P 30-312,

Travaux de couverture et de bardage — Détermination de la caractérisation à la flexion — Méthode conventionnelle d'essai de flexion des vis autoperceuses et autotaraudeuses de longueur supérieure ou égale à 70 mm.

NF P 34-203-1-1,

Travaux de bâtiment — Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Référence DTU 40.37).

NF P 34-402,

Couverture — Métal — Bandes métalliques façonnées — Spécifications.

NF P 84-302,

Etanchéité — Feutre bitume à armature en carton feutre (C.F.).

NF EN 494+A3,

Plaques profilées en fibres-ciment et accessoires — Spécifications du produit et méthodes d'essai (indice de classement : P 33-301).

NF EN 988,

Zinc et alliages de zinc — Spécifications pour produits laminés plats pour le bâtiment (indice de classement : A 55-210).

NF EN 1172,

Cuivre et alliages de cuivre — Tôles et bandes pour le bâtiment (indice de classement : A 51-430).

NF EN 1301-1,

Aluminium et alliages d'aluminium — Fil étiré — Partie 1 : Conditions techniques de contrôle et de livraison (indice de classement : A 50-670-1).

NF EN 1774,

Zinc et alliages de zinc — Alliages pour fonderie — Lingots et liquide (indice de classement : A 55-300).

NF EN 10088-2,

Aciers inoxydables — Partie 2 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général (indice de classement : A 35-572-2).

NF EN 10263-2,

Barres, fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à froid — Partie 2 : Conditions techniques de livraison des aciers n'étant pas destinés à un traitement thermique après travail à froid (indice de classement : A 35-564-2).

NF EN 10263-3,

Barres, fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à froid — Partie 3 : Conditions techniques de livraison des aciers de cémentation (indice de classement : A 35-564-3).

NF EN 10346,

Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud — Conditions techniques de livraison (indice de classement : A 36-240).

NF EN 12365-1,

Quincaillerie pour le bâtiment — Profilés d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et façades rideaux — Partie 1 : Exigences de performance et classification (indice de classement : P 26-327-1).

NF EN 12588,

Plomb et alliages de plomb — Feuilles de plomb laminé pour le bâtiment (indice de classement : A 58-003).

NF EN 12844,

Zinc et alliages de zinc — Pièces moulées — Spécifications (indice de classement : A 55-301).

NF EN 13707,

Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture — Définitions et caractéristiques (indice de classement : P 84-138).

NF EN 15057,

Plaques profilées en fibres ciment — Méthode d'essai de résistance au choc (indice de classement : P 33-304).

NF EN ISO 3231,

Peintures et vernis — Détermination de la résistance aux atmosphères humides contenant du dioxyde de soufre (indice de classement : T 30-055).

NF EN ISO 3506-1,

Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant à la corrosion — Partie 1 : Vis et goujons (indice de classement : E 25-100-6).

NF EN ISO 3506-2,

Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant à la corrosion — Partie 2 : Ecrous (indice de classement : E 25-400-6).

NF EN ISO 3506-3,

Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant à la corrosion — Partie 3 : Vis sans tête et éléments de fixation similaires non soumis à des contraintes de traction (indice de classement : E 25-100-8).

NF EN ISO 3506-4,

Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant à la corrosion — Partie 4 : Vis à tôle (indice de classement : E 25-651).

NF EN ISO 10684,

Éléments de fixation — Revêtements de galvanisation à chaud (indice de classement : E 25-041).

NF EN ISO/CEI 17020,

Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection (indice de classement : X 50-064).

NF EN ISO/CEI 17025,

Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (indice de classement : X 50-061).

NF ISO 48,

Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté (dureté comprise entre 10 DIDC et 100 DIDC) (indice de classement : T 46-003).

3 Plaques ondulées et accessoires en fibres-ciment

3.1 Généralités

Les plaques ondulées en fibres-ciment et ses accessoires sont conformes à la norme NF EN 494+A3. Les plaques sont uniquement choisies dans la classe C1X.

Les principaux accessoires en fibres-ciment sont les suivants :

- faîtières rigides, à charnières, de ventilation, à chapeau ... ;
- raccords de mur ;
- arêtiers ;
- pièces de rive ;
- closoirs d'égout ;
- plaques de pénétration (plaques à châssis et plaques losangées).

Les accessoires sont adaptés au profil de la plaque ondulée.

NOTE

Les Documents Particuliers du Marché précisent les conditions de réception des plaques sur chantier. On peut également se référer à l'annexe A « Conditions de réception applicables aux fournitures de plaques ondulées en fibres-ciment et accessoires en fibres-ciment » pour justifier des performances du lot livré.

3.2 Caractéristiques complémentaires

La norme NF EN 494+A3 prévoit que le fabricant doit spécifier un certain nombre de caractéristiques qui sont énumérées ci-dessous.

3.2.1 Caractéristiques géométriques (selon 5.2.1 et Annexe A figure A.1 de l'EN 494+A3)

3.2.1.1 Ondes

- Pas d'onde : $a = 177 \text{ mm}$
- Hauteur d'onde : $h = 51 \text{ mm}$
- Nombre d'ondes par plaque : 5 ou 6

3.2.1.2 Longueur

La longueur maximale des plaques est fixée à 2,50 m.

3.2.1.3 Epaisseur

L'épaisseur est constante et de valeur nominale de 6,5 mm.

3.2.1.4 Hauteur des bords (selon 5.2.4.1.g) et 7.2.1.5 de l'EN 494+A3)

Les hauteurs des bords sont fixées à

- onde montante (h_{om}) = de 42,0 mm à 49,0 mm
- onde descendante (h_{od}) = de 8,0 mm à 15,0 mm

3.2.2 Caractéristiques physiques

La masse volumique doit être déclarée par le fabricant et figurer sur sa documentation commerciale (selon 5.3.2 et 7.3.1 de l'EN 494+A3).

3.3 Caractéristiques géométriques des plaques avec coins coupés et/ou percements réalisés en usine pour recouvrement nominal de 200 mm

3.3.1 Caractéristiques de la coupe des coins

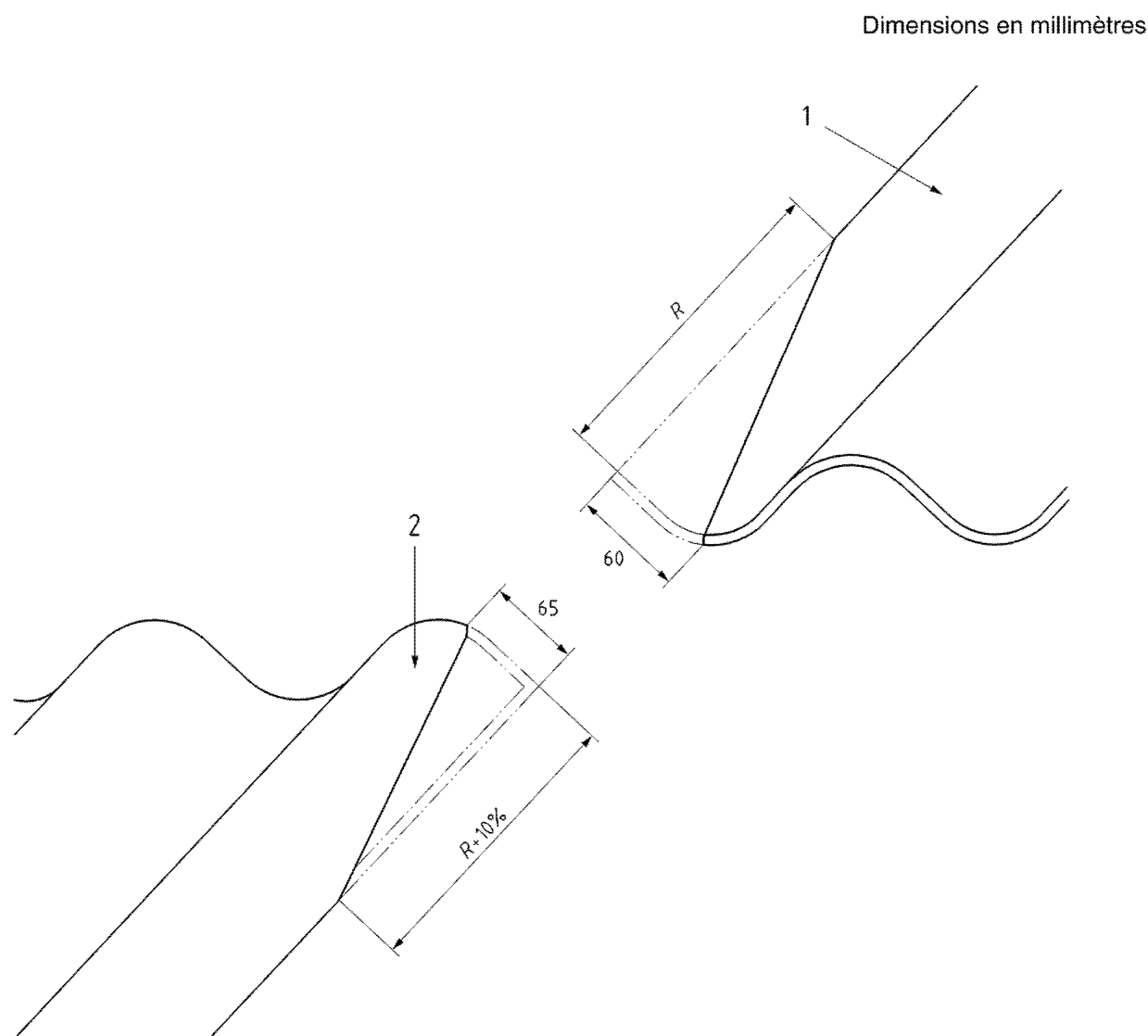
Trois types de plaques peuvent être réalisés avec coins coupés :

- plaque d'égout avec un seul coin coupé en partie haute de la plaque,
- plaque de versant à deux coins coupés en partie basse et en partie haute de la plaque, en angles opposés,

- plaque de faîtage à un seul coin coupé en partie basse de la plaque.

Les plaques avec coins coupés imposent un sens de pose. Le recouvrement nominal de 200 mm autorise sur chantier, un ajustement du recouvrement transversal réel des plaques de 200 mm à 230 mm. Un exemple est donné en figure 1.

Figure 1 Exemple de coupe des coins de plaques ondulées en fibres-ciment



Légende

- 1 Onde recouverte
- 2 Onde recouvrante

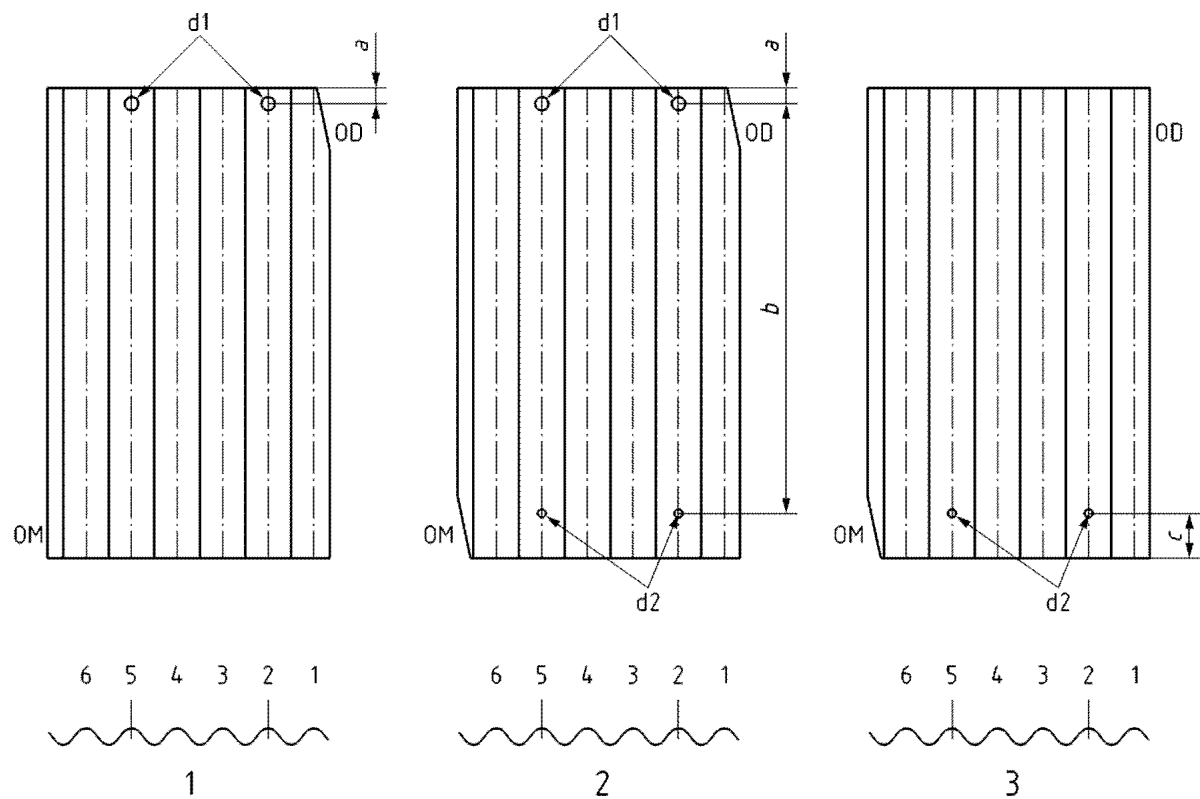
3.3.2 Caractéristiques du percement des trous de fixation

Des percements sont réalisables à l'emplacement des fixations de plaques posées sur deux appuis. Les plaques avec coins coupés peuvent être réalisées avec percements :

- plaque d'égout avec un seul coin coupé en partie haute de la plaque avec deux trous de fixation en partie haute,
- plaque de versant à deux coins coupés en partie basse et en partie haute de la plaque, en angles opposés, avec deux trous de fixation en partie haute et deux trous de fixation en partie basse,
- plaque de faîtage à un seul coin coupé en partie basse de la plaque avec deux trous de fixation en partie basse.

Un exemple est donné en figure 2.

Figure 2 Exemple de plaque ondulée six ondes avec coupe des coins et percements des trous des fixations : plaque d'égout, de versant et de faîtage



1 Plaque d'égout

2 Plaque de versant

3 Plaque de faîtage

Légende

OD = Onde Descendante

OM = Onde Montante

d1 = 15 mm (− 2 ; + 1 mm)

d2 = 9 mm (0 ; + 2 mm)

a = 50 mm ± 3 mm

b = 1385 mm ± 2 mm

c = 150 mm ± 3 mm

4 Fixations et accessoires de fixation

NOTE

Le choix des fixations est fonction de la nature des pannes

4.1 Fixations

4.1.1 Description des fixations

- a. sur pannes en bois de section d'appui supérieure ou égale à 65 mm × 75 mm :
 - 1. tirefond à bourrer (figure 3) ou à visser (figure 4)

Figure 3 Exemple de tirefond à bourrer

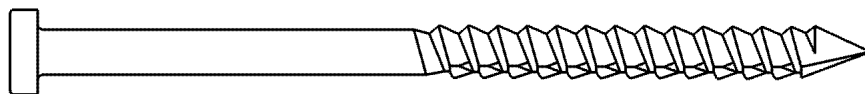
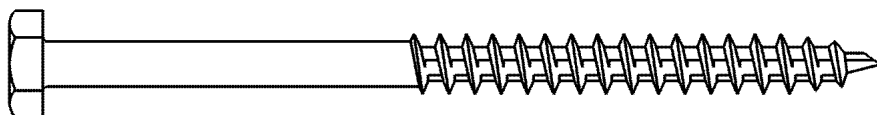
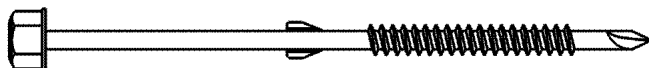


Figure 4 Exemple de tirefond à visser



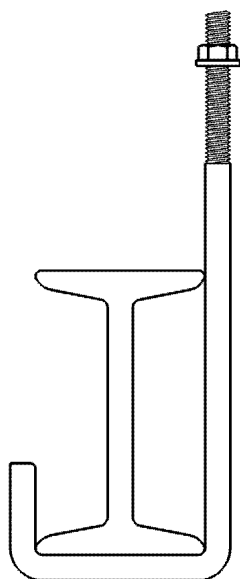
- 2. vis autoperceuse

Figure 5 Exemple de vis autoperceuse à ailettes



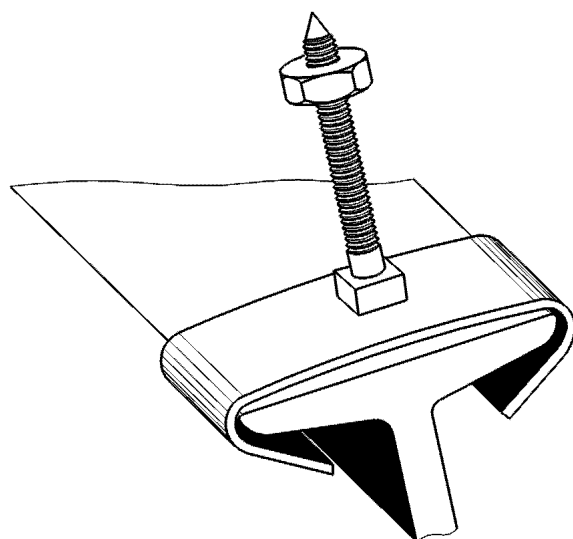
- b. sur pannes métalliques de largeur d'appui supérieure ou égale à 40 mm :
 - 1. boulons-crochets et écrous (figure 6), de longueur de pliage variant suivant le type de panne et la hauteur du profil de la plaque (peut s'utiliser également avec des pannes en bois) :

Figure 6 Exemple de boulon-crochet



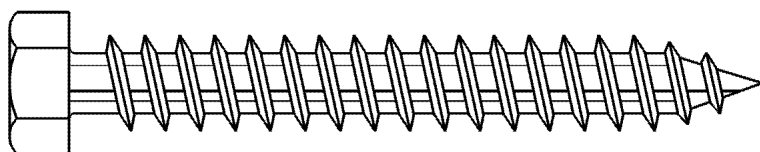
2. Agrafe-piton (figure 7)

Figure 7 Exemple d'agrafe-piton



3. Vis autotaraudeuse (figure 8) ou autoperceuse (figure 5)

Figure 8 Exemple de vis autotaraudeuse



4.1.2 Dimensions et caractéristiques des fixations

Les dimensions, les matériaux et les protections contre la corrosion des fixations sont spécifiés dans le tableau 1 pour les supports en bois et le tableau 2 pour les supports en métal.

Tableau 1 Caractéristiques des fixations des plaques en fibres-ciment pour les supports en bois

Fixation	Élément	Dimensions et caractéristiques	Matériaux ^{a)} et protection contre la corrosion ^{b)}
Tirefond à bourrer Tirefond à visser	Tige de tirefond	- Ø partie lisse et filetage extérieur : 8 mm. - Longueur telle que la profondeur d'ancrage soit d'au moins 50 mm.	- Acier inoxydable austénitique A2 (X5CrNi18-10) selon NF EN ISO 3506-1 à 4. - Acier C8C selon NF EN 10263-2. - Protection : galvanisation à chaud au trempé suivant NF EN ISO 10684, masse de zinc de 450 g/m² minimum.
	Tête de tirefond	- Carrée ou hexagonale. - Côte sur plat de 12 mm à 13 mm.	
Boulon — crochet	Crochet	- Ø filetage extérieur : 7 mm ou 8 mm. - Longueur en fonction de la section du support et du profil de la plaque ondulée en fibres-ciment. - Largeur intérieure ≥ largeur nominale du support + tolérance du support + 1 mm à 1,5 mm	- Acier inoxydable austénitique A2 (X5CrNi18-10) selon NF EN ISO 3506-1 à 4. - Acier galvanisé à chaud en continu suivant NF EN ISO 10684, masse de zinc de 150 g/m² minimum, avec surprotection du filetage et de la section cisailée (peinture riche en zinc).
	Écrou	Ø taraudage : adapté au filetage du crochet	
Vis autoperceuse Vis autotaraudeuse Vis à ailettes de Ø > de 2 mm à 3 mm par rapport au Ø de la vis	Tige de vis	- Ø filetage extérieur : ≥ 6,5 mm. - Longueur telle que la profondeur d'ancrage soit d'au moins : 50 mm.	- Acier inoxydable austénitique A2 (X5CrNi18-10) selon NF EN ISO 3506-1 à 4. - Acier de cémentation selon NF EN 10263-3. - Protection : revêtement métallique renforcé d'une protection complémentaire permettant d'obtenir une résistance à la corrosion ≥ 12 cycles Kesternich selon NF EN ISO 3231 (à 2 litres de SO₂ sans apparition de rouille rouge). - Acier de cémentation selon NF EN 10263-3. - Protection : galvanisation à chaud au trempé suivant NF EN ISO 10684, masse de zinc de 450 g/m² minimum.
	Tête de vis	Surface d'appui de dimension minimale (Ø, diagonale) ≥ 10,5 mm.	

a) Les nuances spécifiées sont des nuances de caractéristiques minimales.

b) La protection contre la corrosion est réalisée à la fabrication des fixations.

Tableau 2 Caractéristiques des fixations des plaques ondulées en fibres-ciment pour les supports métalliques

Fixation	Élément	Dimensions et caractéristiques	Matériaux ^{a)} et protection contre la corrosion ^{b)}
Boulon — crochet	Crochet	- Ø filetage extérieur : 7 mm ou 8 mm. - Longueur en fonction de la section du support et du profil de la plaque ondulée en fibres-ciment. - Largeur intérieure $\geq$ largeur nominale du support + tolérance du support + 1 mm à 1,5 mm.	- Acier inoxydable austénitique A2 (X5CrNi18-10) selon NF EN ISO 3506-1 à 4. - Acier galvanisé à chaud en continu suivant NF EN ISO 10684, masse de zinc de 150 g/m² minimum, avec surprotection du filetage et de la section cisailée (peinture riche en zinc).
	Écrou	Ø taraudage : adapté au filetage du crochet.	- Acier inoxydable austénitique A2(X5CrNi18-10) selon NF EN ISO 3506-1 à 4. - Acier C8C selon NF EN 10263-2. - Protection : galvanisation à chaud au trempé suivant NF EN ISO 10684, masse de zinc de 450 g/m² minimum.
Agrafes — pitons	Piton	- Ø filetage extérieur : 7 mm. - Longueur : $\geq$ 85 mm. - Le piton doit être bloqué en rotation par l'agrafe.	- Acier C8C selon NF EN 10263-2. - Protection : galvanisation à chaud au trempé suivant NF EN ISO 10684, masse de zinc de 450g/m² minimum.
	Agrafe	- Épaisseur : $\geq$ 1,5 mm pour les supports de type I et H de largeur d'ailé $\leq$ 65 mm. 2 mm pour les supports de type I et H de largeur d'ailé comprise entre 65 mm et 125 mm. - Largeur : $\geq$ 28 mm.	Acier galvanisé Z275 suivant NF EN 10346, et limite d'élasticité minimale de 140 N/mm².
	Écrou	Ø taraudage : 7 mm.	- Acier C8C selon NF EN 10263-2. - Protection : galvanisation à chaud au trempé suivant NF EN ISO 10684, masse de zinc de 450 g/m² minimum.
	Tige de vis	- Ø filetage extérieur : $\geq$ 6,3 mm. - Longueur telle que le filetage soit visible sous le support après la pose.	- Acier inoxydable austénitique A2 (X5CrNi18-10) selon NF EN ISO 3506-1 à 4. - Acier de cémentation selon NF EN 10263-3. - Protection : revêtement métallique renforcé d'une protection complémentaire permettant d'obtenir une résistance à la corrosion $\geq$ 12 cycles Kesternich selon NF EN ISO 3231 (à 2 litres de SO₂ sans apparition de rouille rouge).
Vis autotaraudeuse Vis à ailettes de Ø > de 2 mm à 3 mm par rapport au Ø de la vis	Tête de vis	Surface d'appui de dimension minimale (Ø, diagonale) $\geq$ 10,5 mm.	- Acier inoxydable austénitique A2 (X5CrNi18-10) selon NF EN ISO 3506-1 à 4. - Acier de cémentation selon NF EN 10263-3. - Protection : revêtement métallique renforcé d'une protection complémentaire permettant d'obtenir une résistance à la corrosion $\geq$ 12 cycles Kesternich selon NF EN ISO 3231 (à 2 litres de SO₂ sans apparition de rouille rouge), avec en plus : • Surmoulage en polyamide 6, 11, PA 6.6, ou • Surmoulage en alliage zinc-aluminium Zamak selon NF EN 1774 et NF EN 12844, ou • Serissage d'une feuille en acier inoxydable austénitique A2 (X5CrNi18-10) selon NF EN 10089-2. - Alliage d'aluminium AGS 6060 selon NF EN 1301-1.
a) Les nuances spécifiées sont des nuances de caractéristiques minimales. b) La protection contre la corrosion est réalisée à la fabrication des fixations.			

4.1.3 Choix de la nature des fixations

Le choix des fixations est fonction des atmosphères d'emploi définies dans l'annexe A du DTU 40.37 Partie 1-1. L'annexe B précise les critères de choix des fixations selon l'atmosphère extérieure.

4.1.4 Résistances caractéristiques d'arrachement des fixations selon le support

Les résistances caractéristiques minimales des fixations doivent être vérifiées selon la norme NF P 30-310 et doivent respecter les valeurs minimales spécifiées dans le tableau 3 ci-après.

Tableau 3 Résistance caractéristique minimale d'arrachement des fixations

Type de fixation	Panne bois	Panne acier ép. ≥ 3 mm	Panne acier $1,5 \text{ mm} \leq \text{ép.} < 3 \text{ mm}$
Tirefond à boucher	380 daN	—	—
Tirefond à visser	400 daN	—	—
Boulon-crochet $\varnothing 7$ mm	170 daN	190 daN	190 daN
Boulon-crochet $\varnothing 8$ mm	210 daN	300 daN	300 daN
Agrafes-pitons	—	180 daN	—
Vis autotaraudeuses	—	600 daN	240 daN
Vis autoperceuses	490 daN	600 daN	240 daN

Les vis autotaraudeuses et autoperceuses de longueur supérieure ou égale à 70 mm doivent également satisfaire aux exigences définies à l'article 7 de la norme NF P 30-312 (juin 2004).

4.2 Eléments de liaison et d'étanchéité

4.2.1 Plaquette de répartition 40 mm × 40 mm et rondelle d'étanchéité

La plaquette est :

- d'épaisseur 0,8 mm en acier galvanisé à chaud Z 275 conforme à la norme NF EN 10346 et de limite d'élasticité minimale de 140 N/mm², ou ;
- d'épaisseur 0,7 mm en acier inoxydable austénitique de nuance minimale A2 (X5CrNi18-10) suivant NF EN 10088-2).

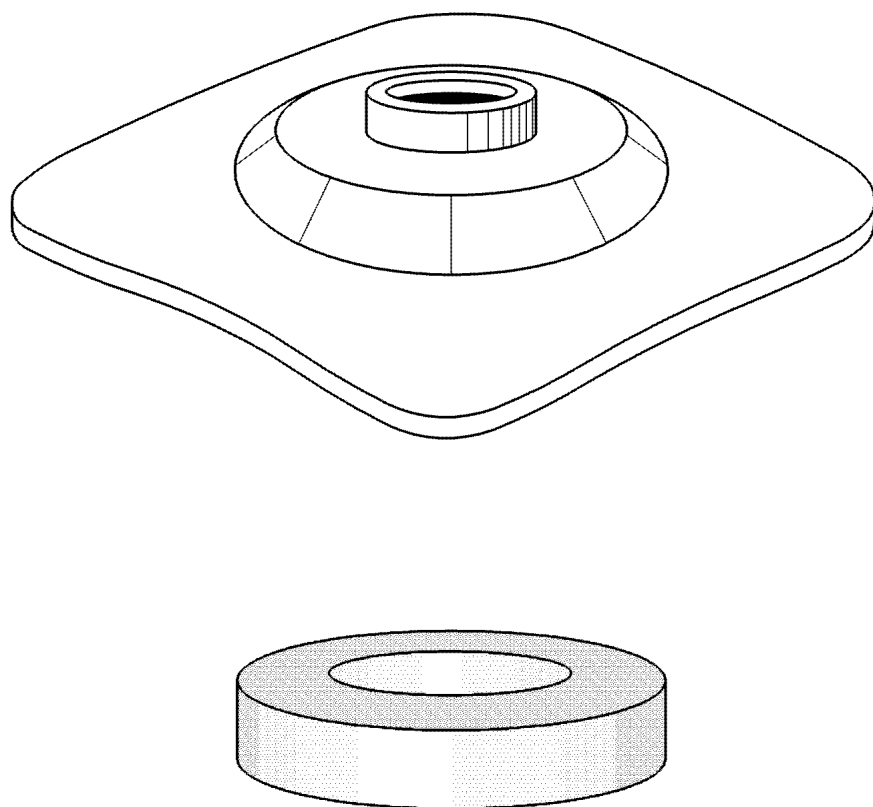
La plaquette présente un embouti permettant le logement de la rondelle et a un rayon de courbure identique à celui de la plaque ondulée en fibres-ciment.

Le diamètre extérieur du logement est sensiblement le même que celui du diamètre extérieur de la rondelle. La profondeur du logement est plus faible que l'épaisseur de la rondelle.

La rondelle d'étanchéité peut être :

- soit en chape de bitume armé, suivant NF P 84-302 ou NF EN 13707 de diamètre extérieur 20 mm, d'épaisseur 4 mm $\pm$ 0,5 mm, de diamètre du trou de passage égal à celui de la tige de la fixation, et de résistance en traction minimale de 450 N/50 mm ;
- soit en élastomère, de dureté D.I.D.C. comprise entre 55 et 65 suivant NF ISO 48, de diamètre extérieur 20 mm, d'épaisseur 3 mm, de diamètre du trou de passage inférieur de 1 mm au diamètre de la tige de la fixation utilisée, et de caractéristique conforme aux spécifications de la norme NF EN 12365-1.

Figure 9 Exemple de plaquette 40 mm × 40 mm et rondelle d'étanchéité



4.2.2 Rondelle métallique avec rondelle d'étanchéité vulcanisée monobloc ou rondelle surmoulée

La rondelle métallique de diamètre extérieur 29 mm et d'épaisseur 1 mm est :

- Soit en acier galvanisé à chaud Z 275 conforme à la norme NF EN 10346 et de limite d'élasticité minimale de 140 N/mm² ;
- Soit en acier inoxydable austénitique de nuance minimale A2 (X5CrNi18-10) suivant NF EN 10088-2, de forme conique.

La rondelle d'étanchéité est en élastomère, de dureté D.I.D.C. comprise entre 55 et 65 suivant NF ISO 48, de même diamètre que la rondelle métallique, d'épaisseur 3 mm, et de caractéristique conforme aux spécifications de la norme NF EN 12365-1.

Figure 10 Exemple de rondelle d'étanchéité vulcanisée monobloc

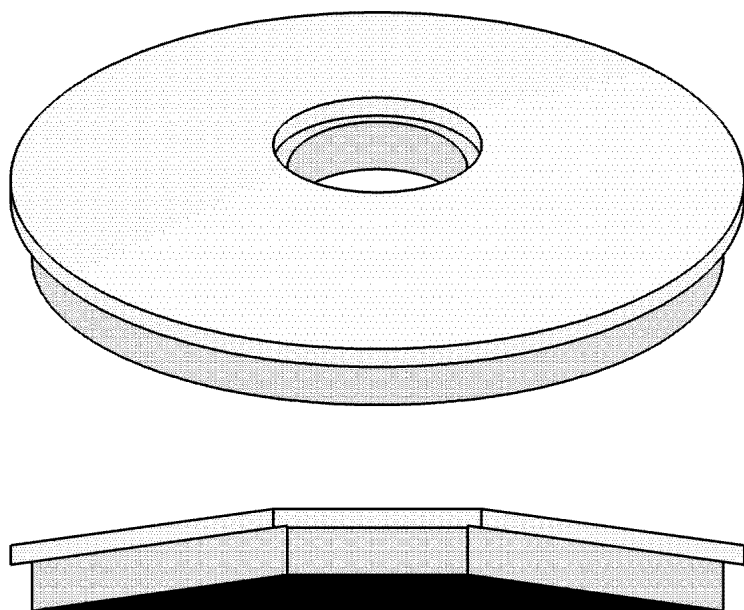
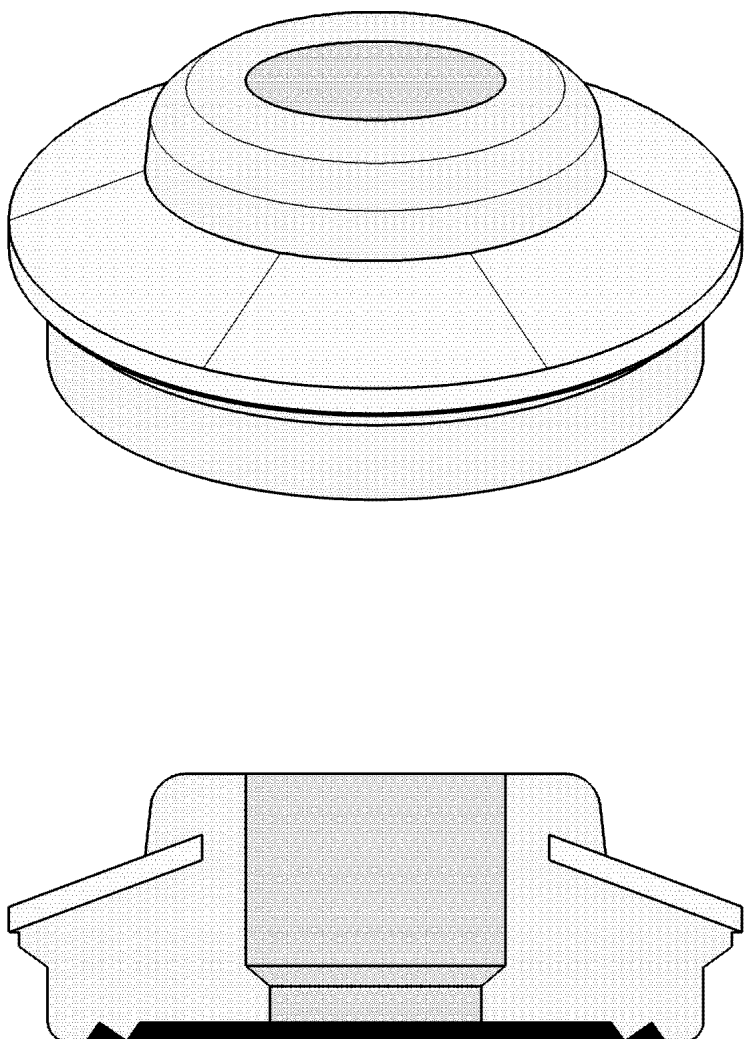


Figure 11 Exemple de rondelle surmoulée



4.2.3 Rondelle métallique solidaire de la rondelle d'étanchéité

La rondelle métallique de diamètre extérieur 22 mm est :

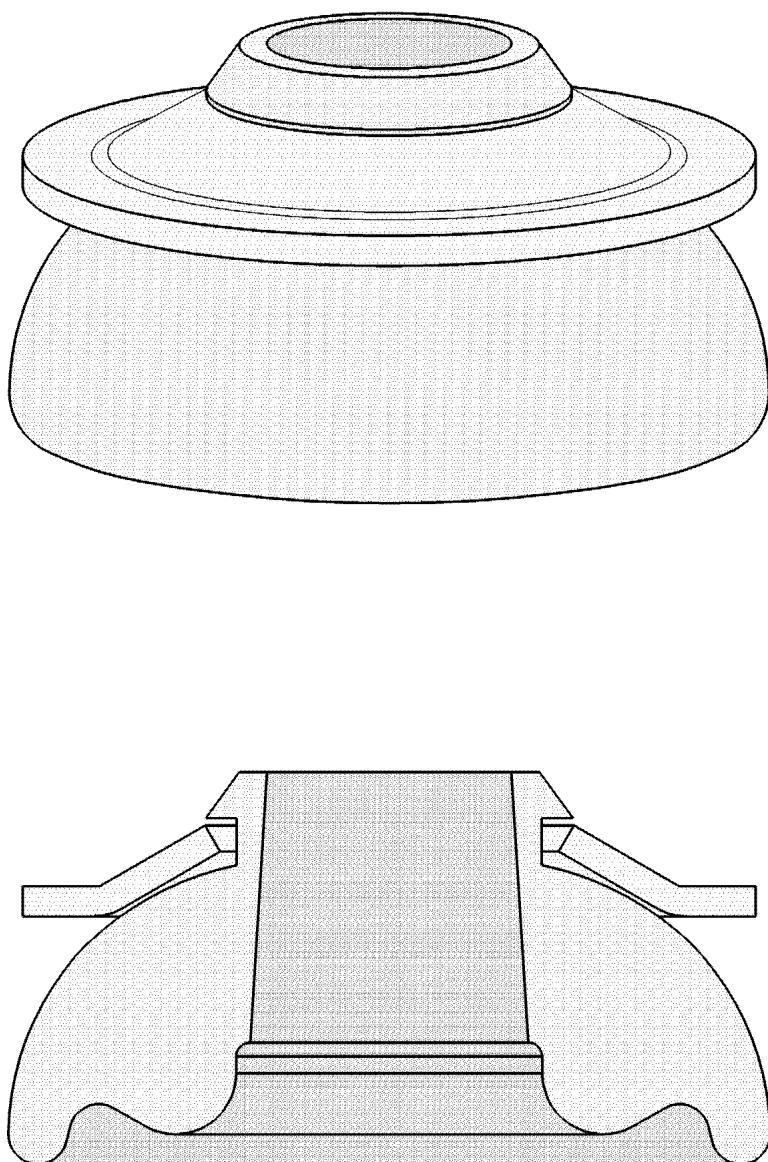
- Soit en acier galvanisé à chaud Z 275 conforme à la norme NF EN 10346 et de limite d'élasticité minimale de 140 N/mm² ;
- Soit en acier inoxydable austénitique de nuance minimale A2 (X5CrNi18-10) suivant NF EN 10088-2.

La rondelle d'étanchéité est en EPDM, de dureté Shore A 73 ± 5, de diamètre extérieur ≥ 25 mm et résistant aux UV.

NOTE

Cette résistance est donnée par la présence au minimum d'un stabilisant anti-UV.

Figure 12 Exemple de rondelle dôme (rondelle métallique associée à l'élément d'étanchéité)



4.3 Résistance caractéristique d'assemblage

Les résistances caractéristiques d'assemblage (ou résistance au déboutonnage) des fixations doivent être vérifiées selon la norme NF P 30-311 selon les modalités de l'annexe A et communiquées par le fabricant de plaques.

5 Mastics utilisés en complément d'étanchéité

Les matériaux utilisés comme complément d'étanchéité entre plaques ondulées en fibres-ciment ou entre les plaques ondulées en polyester armé de fibres de verre doivent être conformes aux exigences de la norme NF P 30-303.

6 Accessoires métalliques

6.1 Bandes façonnées

Les caractéristiques des bandes façonnées normalisées doivent répondre en ce qui concerne leurs profils et leurs développés à la norme NF P 34-402.

Les bandes en zinc façonnées à la demande doivent être conformes à la NF EN 988. Leur épaisseur minimale est de 0,65 mm.

Les bandes façonnées à la demande en cuivre doivent être conformes à la NF EN 1172. Leur épaisseur minimale est de 0,50 mm.

Les bandes façonnées à la demande en acier inoxydable ont une épaisseur minimum de 0,40 mm.

6.2 Bandes en plomb

Les bandes en plomb doivent répondre aux spécifications de la norme NF EN 12588. Leur épaisseur doit être au moins de 1,5 mm.

Annexe A (normative) Conditions de réception applicables aux fournitures de plaques ondulées en fibres-ciment et accessoires en fibres-ciment

A.1 Conditions de réception

La présente annexe décrit les conditions de réception des plaques ondulées en fibres-ciment et accessoires en fibres-ciment de type NT (cf § 5.1.1 de la NF EN 494+A3), qui peuvent être spécifiées à la commande, sur demande du maître d'ouvrage ou à l'initiative de l'entrepreneur.

NOTE

Ces conditions de réception n'ont pas d'utilité pratique pour les plaques ondulées en fibres-ciment bénéficiant de la marque NF-Plaques profilées en fibres-ciment (règlement n° 249), ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

A.2 Généralités

L'objet de la réception est de vérifier la conformité des produits en fibres-ciment aux spécifications de la NF EN 494+A3 complétées par l'article 3 du présent document.

A.2.1 Caractéristiques contrôlées

La réception porte sur :

- la composition des produits ;
- les caractéristiques géométriques ;
- les caractéristiques physiques ;
- les caractéristiques climatiques ;
- le marquage des produits.

A.2.2 Date et lieu de réception

La réception est effectuée au moment de la prise en charge des produits par l'acquéreur, c'est-à-dire, soit chez l'acquéreur, soit chez le fournisseur, soit sur le lieu de livraison.

Quelque soit le lieu de réception, la date est fixée d'un commun accord, les parties sont présentes ou représentées.

Sauf convention expresse, la réception ne peut être effectuée sur le lieu de livraison, ou chez l'acquéreur, que si le transport est à la charge du fournisseur.

A.2.3 Choix de l'organisme chargé de la réception du lot et du laboratoire d'essais

La réception du lot de produits doit être réalisée par un organisme reconnu et indépendant qui doit être soit un organisme notifié, soit un organisme d'inspection conforme à la NF EN ISO/CEI 17020. Il intervient pour la réception du lot et pour la conformité du lot en fonction des résultats d'essais.

Les essais sont effectués dans un laboratoire conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17025.

NOTE 1

Cette exigence est remplie en cas de laboratoire accrédité par le COFRAC, pour ces essais.

NOTE 2

L'attention des acquéreurs est attirée sur le fait que l'exécution des essais de laboratoire destinés à vérifier la conformité des plaques ondulées en fibres-ciment aux spécifications de la norme NF EN 494+A3 nécessite un délai minimal de dix semaines.

A.2.4 Frais de réception

Les frais de contrôle et d'essais sont à la charge du fournisseur.

A.3 Echantillonnage

A.3.1 Identification du lot

S'assurer que le lot à contrôler est constitué d'un ensemble de produits provenant de la même usine et ayant été fabriqués suivant la même composition et selon la même méthode de production. Dans le cas contraire, chaque fabrication doit être contrôlée séparément.

A.3.2 Lots de contrôle

Dans chaque lot à réceptionner, le nombre de produits à sélectionner au hasard dépend de la taille du lot à contrôler. Les lots d'inspection minimaux et maximaux devront être les suivants :

- Plaques : minimum 200 et maximum 5 000 plaques
- Accessoires : minimum 30 et maximum 200 produits

Les lots plus importants sont à subdiviser en lots d'inspection de la taille ci-dessus.

A.4 Méthodes d'essais

A.4.1 Préparation des éprouvettes

Le nombre et les dimensions d'éprouvettes à préparer sont précisés dans :

- la norme NF EN 494+A3 pour les caractéristiques générales,
- la norme NF EN 15057 pour l'essai de résistance au choc,
- la norme NF P 30-311 pour la détermination de la résistance caractéristique d'assemblage.

Le nombre minimum de produits à sélectionner par lot d'inspection est indiqué dans le tableau A.1 ci-après.

Tableau A.1 Caractéristiques, exigences, essais et nombre d'échantillons

NOTE Le tableau ci-après fait référence implicite à la NF EN 494+A3. Dans le cas contraire la norme spécifique est citée.

	Exigences	Essais d'évaluation	Nombre d'échantillons
Caractéristiques générales			
Composition	NT	Déclaration du fabricant	
Aspect et Finition	§ 5.1	—	13 échantillons
Dimensions et tolérances des plaques et accessoires	§ 5.2 et § 3 du GCM	§ 7.2	13 échantillons
Marquage	§ 8 et Annexe ZA	—	13 échantillons
Caractéristiques physiques			
Masse volumique apparente	§ 5.3.2	§ 7.3.1	10 échantillons
Charge de rupture	§ 5.3.3	§ 7.3.2 (humide)	10 échantillons
Déformation	§ 5.3.3	§ 7.3.2 (humide)	10 échantillons
Moment de flexion	§ 5.3.3	§ 7.3.2 (humide)	10 échantillons
Résistance au choc	§ 5.3.3	NF EN 15057	16 ou 24 plaques
Imperméabilité	§ 5.3.4	§ 7.3.3	3 plaques d'essai
Résistance caractéristique d'assemblage	NF P 30-311	NF P 30-311	12 échantillons pour chaque fixation
Exigences de durabilité			
Gel-dégel des plaques	§ 5.4.2.1	§ 7.4.1	20 échantillons
Gel-dégel des accessoires	§ 5.4.2.2	§ 7.4.3	5 échantillons
Chaleur-pluie	§ 5.4.3	§ 7.4.2	12 ou 9 échantillons
Eau chaude	§ 5.4.4	§ 7.3.4	20 échantillons
Immersion-séchage	§ 5.4.5	§ 7.3.5	20 échantillons

A.4.2 Expression des résultats

Exprimer les résultats d'essai selon :

- l'article 7 de la norme NF EN 494+A3 pour les caractéristiques générales ;
- l'article 8 de la norme NF EN 15057 pour l'essai de résistance au choc ;
- l'article 6 de la norme NF P 30-311 pour la détermination de la résistance caractéristique d'assemblage.

A.4.3 Evaluation des résultats

Réaliser l'évaluation des résultats à partir des caractéristiques et des critères de conformité correspondants fixés dans le tableau A.2.

Tableau A.2 Caractéristiques, méthode d'évaluation et critères de conformité

NOTE Le tableau ci-après fait référence implicite à la NF EN 494+A3. Dans le cas contraire la norme spécifique est citée.

	Méthode d'évaluation	Critères de conformité
Caractéristiques générales		
Composition	—	NT
Aspect et Finition	—	Catégorie C Pas de défaut
Dimensions et tolérances des plaques et accessoires	Attribut	Pas de défaut
Marquage	—	Pas de défaut
Caractéristiques physiques		
Masse volumique apparente	Mesure	$[(x - d_{\min})/s] \geq k^a)$
Charge de rupture	Mesure	$[(x - 4250)/s] \geq k^a)$
Déformation	Mesure	NF EN 494+A3
Moment de flexion	Mesure	$[(x - 55)/s] \geq k^a)$
Résistance au choc	NF EN 15057	Aucune casse
Imperméabilité	—	NF EN 494+A3
Résistance caractéristique d'assemblage	NF P 30-311	Rapport d'essai pour chaque fixation et $R_n \geq 170$ daN
Exigences de durabilité		
Gel-dégel des plaques	—	NF EN 494+A3
Gel-dégel des accessoires	—	Pas de défaut
Chaleur-pluie	—	NF EN 494+A3
Eau chaude	—	NF EN 494+A3
Immersion-séchage	—	NF EN 494+A3
a) x : moyenne arithmétique de n résultats ; s : écart-type de n résultats ; $k = 1,07$ constante d'acceptation (correspond à un effectif conventionnel de 5000).		

La méthode d'évaluation est, selon la norme ISO 390, soit :

- par attribut, échantillonnage double, régime normal,
- ou par mesure avec écart-type inconnu, régime normal,
- ou encore par la méthode décrite dans les normes de référence.

A.5 Rapport de contrôle

Le rapport de contrôle d'un lot de produits doit contenir les informations suivantes :

- la date et le lieu de l'échantillonnage et les personnes présentes lors de l'échantillonnage ;
- la taille du lot contrôlé ;
- le marquage des produits de l'échantillon par le représentant de l'organisme chargé des réceptions ;

- la description de chaque lot contrôlé (au moins l'usine de production, le type de produit NT, le nom du profil, la catégorie et la classe, le ou les format(s) ;
- les résultats d'essai pour chaque lot contrôlé selon le paragraphe A.4.2 ;
- la décision sur la conformité du lot contrôlé avec les exigences selon le paragraphe A.4.3.

Annexe B (informative) Choix de la nature des fixations, des plaquettes et des rondelles métalliques en fonction de l'atmosphère extérieure

Nature des matières et revêtement ^{a)}	Type de fixation concernée	Atmosphère extérieure								Particulière
		Rurale non polluée	Urbaine ou industrielle		Marine					
			normale	sévère	10 km à 20 km	3 km à 10 km	Bord de mer < 3 km	Front de mer	Mixte	
Acier galvanisé Z275	Plaquette Rondelle	■	■	○	■	○	X	X	X	○
Acier galvanisé à chaud en continu Zn 150 g/m ² minimum avec surprotection partie filetée et cisailée	Boulon-crochet	■	■	○	■	○	X	X	X	○
Acier C8C galvanisé à chaud au trempé Zn450g/m ² minimum	Tirefond à bourrer Tirefond à visser Agrafes-pitons Vis	■	■	○	■	■	X	X	X	○
Acier de cémentation protégé 12 cycles Kesternich mini	Vis	■	■	○	■	■	○	○	○	○
Acier inoxydable austénitique A2 (X5CrNi18-10)	Tirefond à bourrer Tirefond à visser Boulon-crochet Vis Plaquette Rondelle	■	■	○	■	■	■	○	○	○

■

 Matériau adapté à l'exposition.

○

 Matériau dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtés après consultation et accord du fabricant de fixation.

X

 Matériau non adapté.

a) Les nuances des matières spécifiées dans ce tableau sont des nuances de caractéristiques minimales (mécanique et corrosion). Le choix des matières et revêtements des fixations doit être impérativement lié aux caractéristiques des fixations données dans les tableaux 1 et 2 du présent document.

NOTE 1

Dans le cas d'une ambiance intérieure agressive directe, les matières et revêtements sont à adapter après consultation et accord du fabricant de fixation.

NOTE 2

Les matières et revêtements des accessoires sont choisis en relation avec ceux des fixations utilisées et en accord avec les prescriptions du fabricant de fixation.

Liste des documents référencés

#1 - NF DTU 40.37 P1-1 (septembre 2011) : Travaux de bâtiment - Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P34-203-1-1)

Liste des figures

Figure 1 Exemple de coupe des coins de plaques ondulées en fibres-ciment

Figure 2 Exemple de plaque ondulée six ondes avec coupe des coins et percements des trous des fixations : plaque d'égout, de versant et de faîtage

Figure 3 Exemple de tirefond à bourrer

Figure 4 Exemple de tirefond à visser

Figure 5 Exemple de vis autoperceuse à ailettes

Figure 6 Exemple de boulon-crochet

Figure 7 Exemple d'agrafe-piton

Figure 8 Exemple de vis autotaraudeuse

Figure 9 Exemple de plaquette 40 mm × 40 mm et rondelle d'étanchéité

Figure 10 Exemple de rondelle d'étanchéité vulcanisée monobloc

Figure 11 Exemple de rondelle surmoulée

Figure 12 Exemple de rondelle dôme (rondelle métallique associée à l'élément d'étanchéité)

Liste des tableaux

Tableau 1 Caractéristiques des fixations des plaques en fibres-ciment pour les supports en bois

Tableau 2 Caractéristiques des fixations des plaques ondulées en fibres-ciment pour les supports métalliques

Tableau 3 Résistance caractéristique minimale d'arrachement des fixations

Tableau A.1 Caractéristiques, exigences, essais et nombre d'échantillons

Tableau A.2 Caractéristiques, méthode d'évaluation et critères de conformité

Tableau de l'article : Annexe B (informative) Choix de la nature des fixations, des plaquettes et des rondelles métalliques en fonction de l'atmosphère extérieure

norme française

NF DTU 40.37 P2

Septembre 2011

P 34-203-2

Travaux de bâtiment

Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment

Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types

E : Building works — Roof covering made of fiber-cement corrugated sheets — Part 2 : Contract bill of special administrative model clauses

D : Bauarbeiten — Faserzement-Dachdeckung — Teil 2 : Sondervorschriften

Statut

Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 3 août 2011 pour prendre effet le 3 septembre 2011.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document propose des clauses spéciales types pour les marchés de travaux de couverture en plaques ondulées en fibres-ciment dans le domaine d'application de la norme NF P 34-203-1-1 « Travaux de bâtiment — Couvertures en plaques ondulées en fibres-ciment — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types ».

Descripteurs

Thésaurus International Technique : couverture de bâtiment, couverture en fibres-ciment, plaque ondulée, fibres-ciment, cahier des clauses spéciales, ouvrage, conditions d'exécution, constitution de dossier.

Sommaire

- Liste des auteurs
- Avant-propos commun à tous les DTU
- 1 Domaine d'application
- 2 Références normatives
- 3 Consistance des travaux
 - 3.1 Travaux faisant partie du marché
 - 3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché
- 4 Dispositions de coordinations avec les autres entreprises et intervenants
- 5 Mise à exécution des travaux et état du chantier
- 6 Règlement des contestations
- Annexe A (informative) Mémento pour la rédaction du dossier de consultation

Membres de la commission de normalisation

Président : M SANDRET

Secrétariat : M BUTET — UNCP/BNTEC

- M ALLEMAND
- M BUTET UNCP
- MME CONTIVAL AFNOR
- MME COTTENET CTBA
- M CRETON BN Acier
- M DELARY GPIC
- MME DELATOUCHE SIFF
- M GIBIER Entreprise GIBIER
- M GILLIOT CSTB
- M GUILLEMIN DIMOS SAS
- M LAMBERT FAYNOT
- M LATREILLE ETERNIT SAS
- M LAURENT BNTEC
- M LE NY Entreprise LE NY
- M MANGILI ICOPAL SAS
- MME MERLIN CETEN-APAVE INTAL
- M MICHEL BUREAU VERITAS
- MME PECHENARD AFFIX
- M PILLARD UMGO
- MME QUINTIN CAPEB UNA CPC
- M ROBLOT ONDEX
- M SABE CHAMBRE SYNDICALE DU ZINC
- M SANDRET
- M SAUVAGE FFB-CMP
- M TOLLERET ETANCO

Avant-propos commun à tous les DTU

L'acceptation par le maître d'ouvrage de produits ou procédés ne pouvant justifier d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application, ou d'une certification de produit, tel que précisés dans le DTU suppose que tous les documents justificatifs de l'équivalence des caractéristiques et de leur mode de preuve de conformité lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de définir les clauses administratives spéciales aux marchés de travaux de couverture en plaques ondulées en fibres-ciment de la norme NF P 34-203-1-1 « Travaux de bâtiment — Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types ».

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF P 34-203-1-1,

Travaux de bâtiment — Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment — Partie 1-1 Cahier des clauses techniques types (Référence DTU 40.37 - Partie 1-1 : CCT).

NF P 03-001,

Marchés privés — Cahiers types — Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés.

3 Consistance des travaux

3.1 Travaux faisant partie du marché

Les travaux de couverture en plaques ondulées en fibres-ciment comprennent :

- les études, plans, détails de couverture, à partir du plan de toiture inclus dans les Documents Particuliers du Marché ;
- la fourniture et la pose des plaques ondulées en fibres-ciment, y compris toutes pièces d'attaches et tous compléments d'étanchéité prévus au tableau 1 du paragraphe 4.1.2.1 du cahier des clauses techniques (NF DTU 40.37 P1-1) ;
- la fourniture, la pose et la fixation des pièces de faîtage ou d'arêtier en fibres-ciment ;
- l'exécution, toutes fournitures comprises, des ouvrages en raccordement sur la maçonnerie (solins, calfeutrement) ;
- les ouvrages permettant la réalisation des distances de sécurité ;
- la fourniture et la pose des accessoires de rive en fibres-ciment ou des garnitures métalliques ;
- la fourniture et la pose des closoirs ;
- la fourniture et la pose des accessoires de ventilation et des éléments de ventilation de la sous-face de la couverture lorsque celle-ci n'est pas réalisée en pignons.

3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché

Sauf disposition contraire des DPM, les travaux ne comprennent pas :

- la fourniture et la pose des compléments d'étanchéité pour les cas autres que ceux déjà prévus au 3.1 ;
- la fourniture et la pose d'une isolation thermique en sous-toiture ;
- la fourniture et la pose des éléments d'éclairage ;
- la fourniture et la pose d'éléments spéciaux pour l'accès et la circulation sur la couverture ;

NOTE

Dans le cas où l'accès ne peut se faire de l'extérieur du bâtiment, il y a lieu de prévoir, aux Documents Particuliers du Marché, des châssis de toit.

- la fourniture et la pose des fourrures en bois ;
- la fourniture et la pose des crochets de service ;
- la fourniture et la pose des exutoires de fumée ;
- la fourniture et la pose des ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales ;
- la protection insecticide et fongicide des bois utilisés comme support de la couverture ;
- les ouvrages de maçonnerie « de masse » murs, planchers, enduits, dessus de mur, souches, etc. ;
- les ouvrages de charpente sur lesquels repose la couverture, et notamment ceux destinés à supporter les plaques de versant, lorsque la saillie de toiture est supérieure aux porte-à-faux permis par l'article 5.4.1 du Cahier des Clauses Techniques ;
- les dispositions nécessaires à assurer le contreventement de la charpente ;
- tous travaux d'entretien.

4 Dispositions de coordinations avec les autres entreprises et intervenants

Si des Documents Particuliers du Marché, concernant les ouvrages particulier exécutés par d'autres corps d'état sur la couverture, tels que ventilation mécanique contrôlée, conditionnement d'air, etc., n'en font pas mention, l'entrepreneur n'est pas tenu de prévoir les raccords au droit des dites pénétrations, ni les accès à ces matériels (chemins de circulation) pour leur entretien ou leur remplacement.

5 Mise à exécution des travaux et état du chantier

L'ordre de service de commencer l'exécution des travaux est envoyée à l'entrepreneur, au moins 10 jours avant la date fixée au marché comme début du délai contractuel.

L'entrepreneur doit alors s'assurer, avant de commencer ses travaux que :

- la charpente est posée avec une pente acceptable pour le type de couverture prévu ;
- les pièces de charpente présentent une planéité compatible avec les tolérances de pose de la couverture ;
- l'écartement des pannes permet de poser la couverture suivant les prescriptions du NF DTU 40.37 P1-1 ;
- les distances de sécurité sont respectées ;
- l'arase de la maçonnerie permet de poser la couverture sans démolition ni renformis ;
- les longueurs des pièces de charpente (pannes et chevrons) permettent de réaliser les saillies de couverture (saillies de rive et queues de vache) prévues au projet.

S'il n'en est pas ainsi, il en avise le maître d'oeuvre, au plus tard à la date fixée comme début du délai contractuel.

La décision du maître d'oeuvre fera l'objet d'un nouvel ordre de service ; la date du début du délai contractuel ne pourra être antérieure à la date de réception de ce nouvel ordre.

6 Règlement des contestations

Au cas où l'application des documents du marché montrerait des lacunes, ces lacunes sont comblées par recours aux dispositions de la norme NF P 03-001.

Annexe A (informative) Mémento pour la rédaction du dossier de consultation

Le dossier de consultation doit comprendre au minimum les indications suivantes :

- Le plan de toiture ;
- La désignation des surfaces (dimensions, hauteur au dessus du sol) à recouvrir, y compris les pénétrations diverses et les parties éclairantes ;
- Les plans de charpente mentionnant les pannes (nature, dimensions, écartements) ainsi que les chevêtres ;
- La jonction avec les bâtiments contigus et les éventuels joints de dilatation ;
- Les lignes principales (faîtages, égouts, rives, noues, etc.) ;
- Les pentes des versants et des noues ;
- L'emplacement des pénétrations et des sorties en toiture ;
- L'indication de la nature du site par référence à la carte de vent en vigueur ;
- Les valeurs des charges à prendre en compte par référence aux règles de calcul en vigueur ;
- L'hygrométrie des locaux à recouvrir par référence à l'annexe A du NF-DTU 40.37 P1.1 ;
- L'exposition atmosphérique de l'ouvrage par référence à l'annexe A du NF-DTU 40.37 P1.1 ;
- L'indication de la zone climatique et la situation de l'ouvrage par référence à l'annexe B du NF-DTU 40.37 P1.1 ;
- La composition de la paroi toiture (plafond, pare-vapeur éventuel, isolant) ;
- La prescription éventuelle de recours à des dispositifs destinés à assurer la protection contre la neige poudreuse ;
- Les moyens d'accès à la couverture, en particulier si celui-ci ne peut se faire par l'extérieur du bâtiment ;
- La qualité et les essences de bois de couverture le cas échéant.

Liste des documents référencés

#1 - NF DTU 40.37 P1-1 (septembre 2011) : Travaux de bâtiment - Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P34-203-1-1)

#2 - NF P03-001 (décembre 2000) : Marchés privés - Cahiers types - Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés + Amendement A1 (novembre 2009) (Indice de classement : P03-001)